

脂溶性维生素

- 维生素A：** 抗夜盲、维持上皮的正常发育、促进幼儿生长发育
- 维生素D：** 抗佝偻病的作用
- 维生素E：** 抗氧化和抗不育的作用
- 维生素K：** 凝血作用

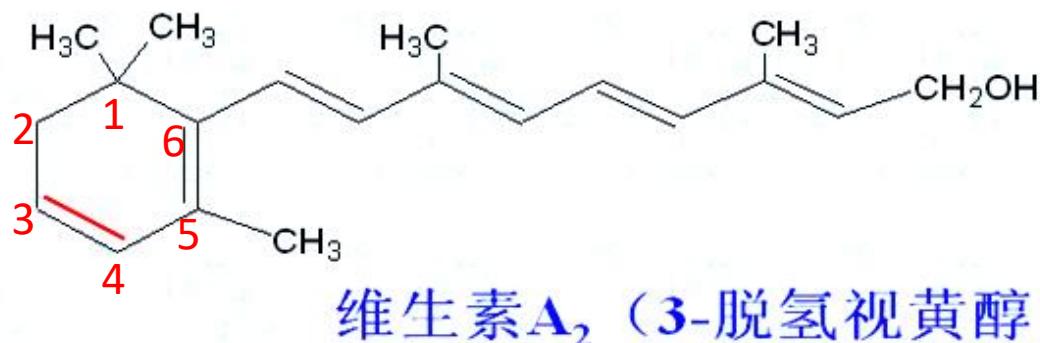
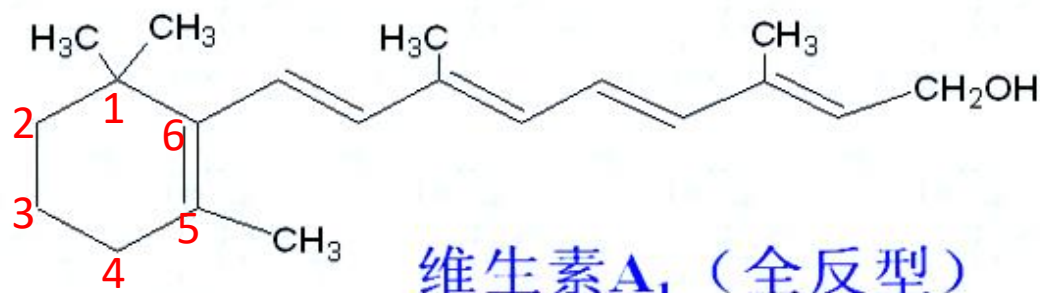
维生素A,D,E,K均溶于脂类溶剂，不溶于水，在食物中通常与脂肪一起存在，吸收它们，需要脂肪和胆汁酸。

(一) V_A (视黄醇)

动物饮食中吸收，或植物中的 β -胡萝卜素转化而来，包括A1和A2两种。

化学结构：不饱和一元醇

(脂类中萜类衍生物)



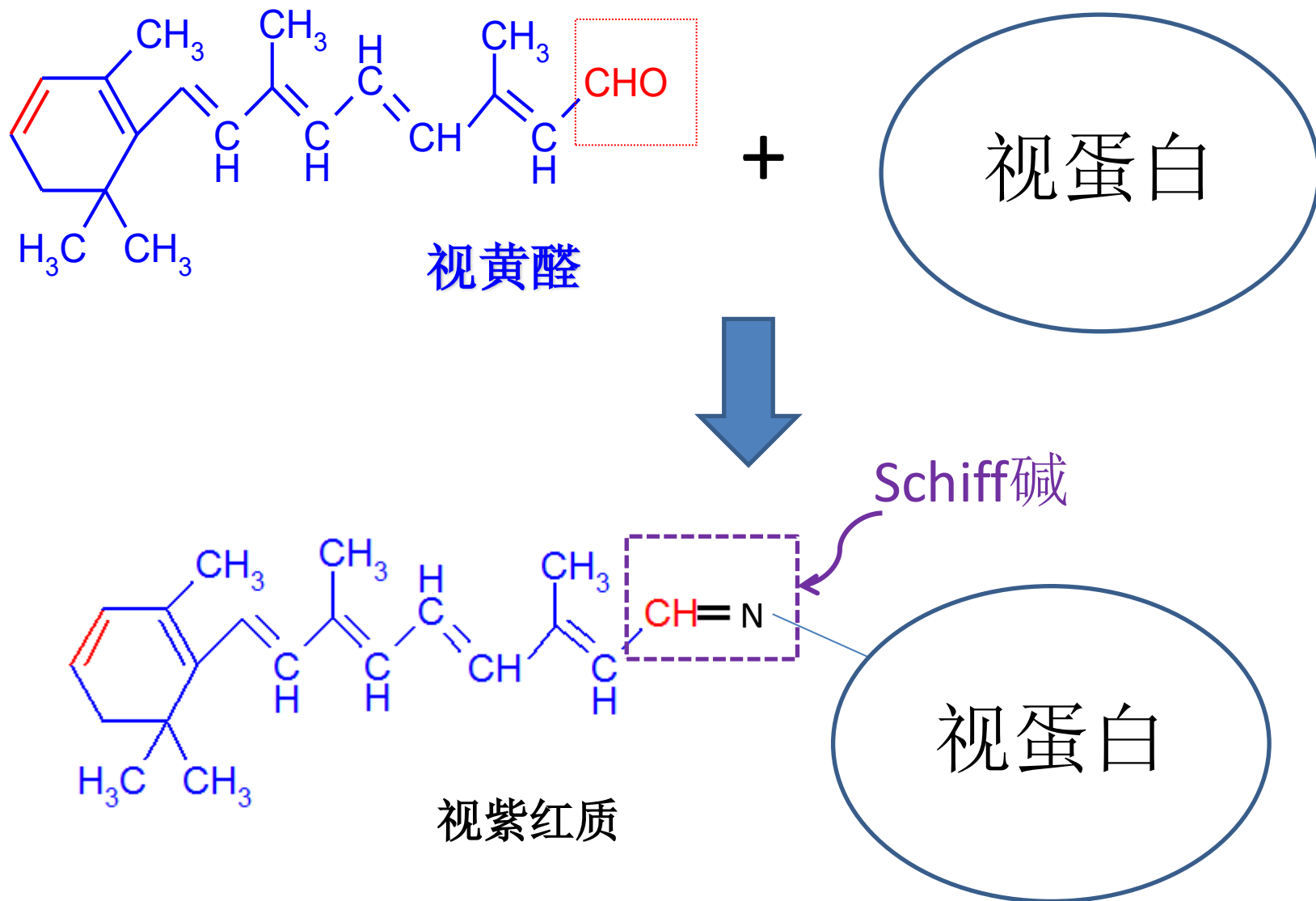
◆A1存在于哺乳动物及咸水鱼的肝脏中，即一般所说的视黄醇；A2存在于淡水鱼的肝脏中。

◆A1和A2的生理功能相同，但A2的生理活性只有A1的一半。

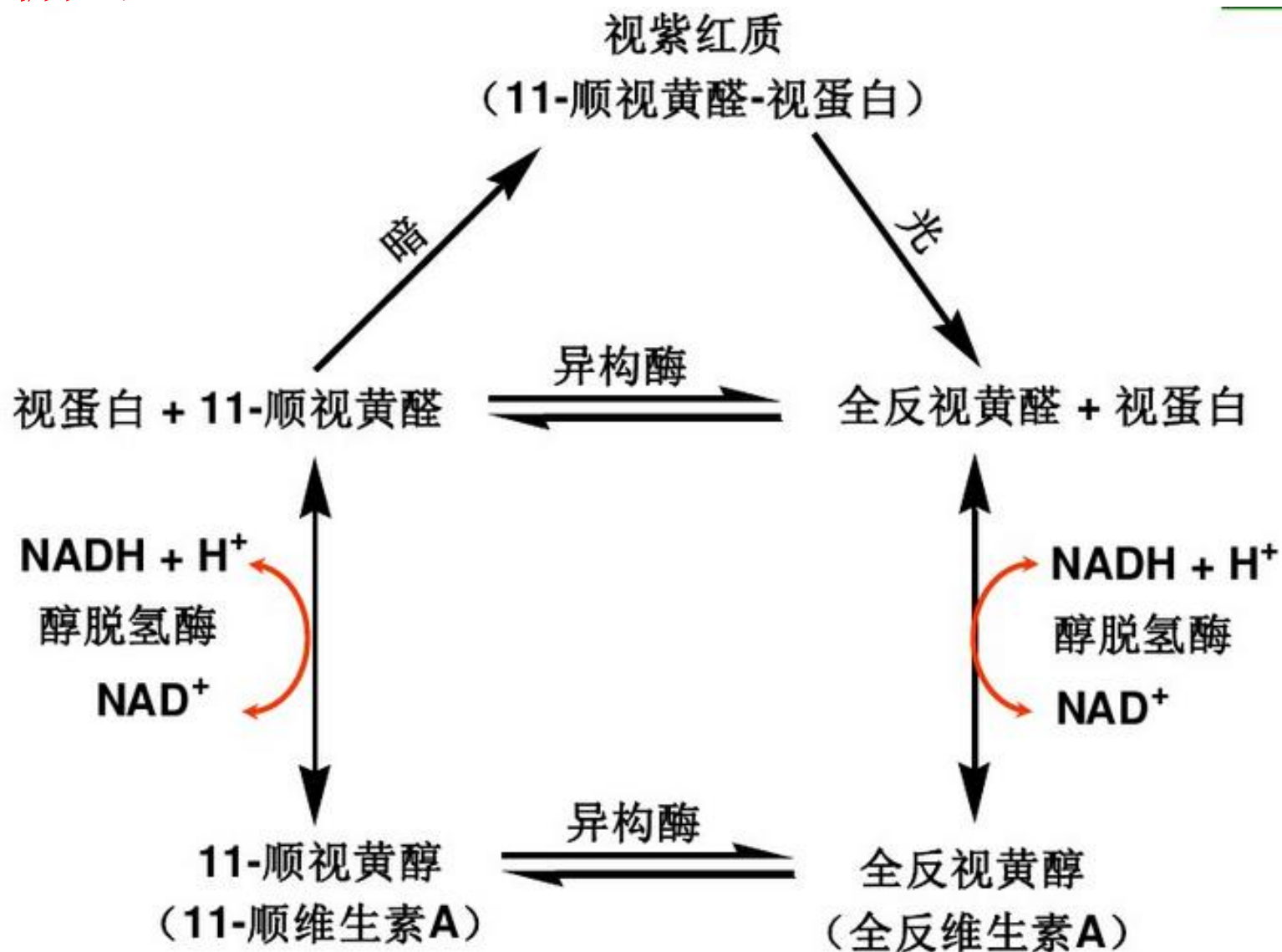
◆A2比A1在化学结构上多了一个双键。

◆ V_A 可由 β -胡萝卜素转化生成，因此 β -胡萝卜素是维生素A原。 V_A 主要来自动物性食品， V_A 原则主要来自植物性食品。

V_A 存在形式：视紫红质（含视黄醛的糖蛋白）



视循环



生理功能：

- ◆构成视觉细胞内感光物质成分，维持正常视觉（明视觉和暗视觉）
- ◆维持上皮组织结构的完整和健全所必需的物质
- ◆促进正常生长发育
- ◆抗癌作用

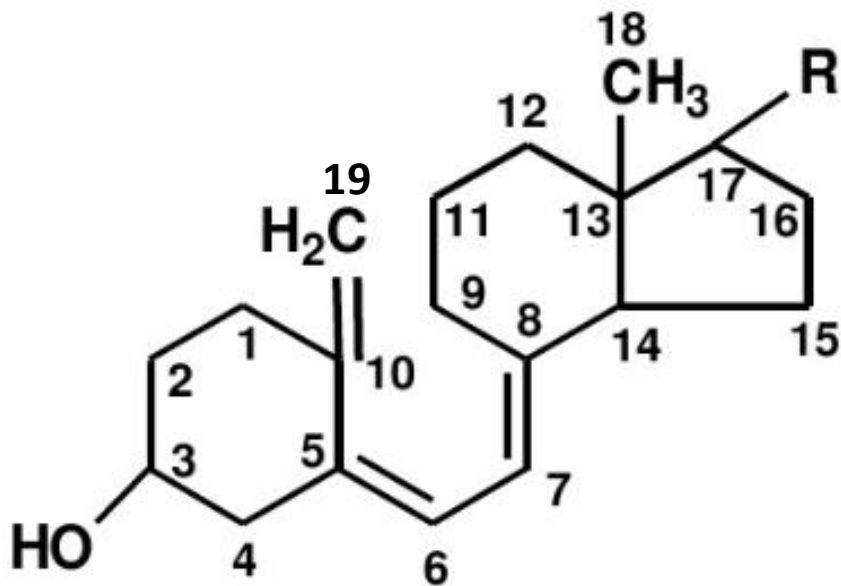
缺乏症：

- ◆上皮组织结构改变，呈角质化
- ◆夜盲症

(二) **V_D**

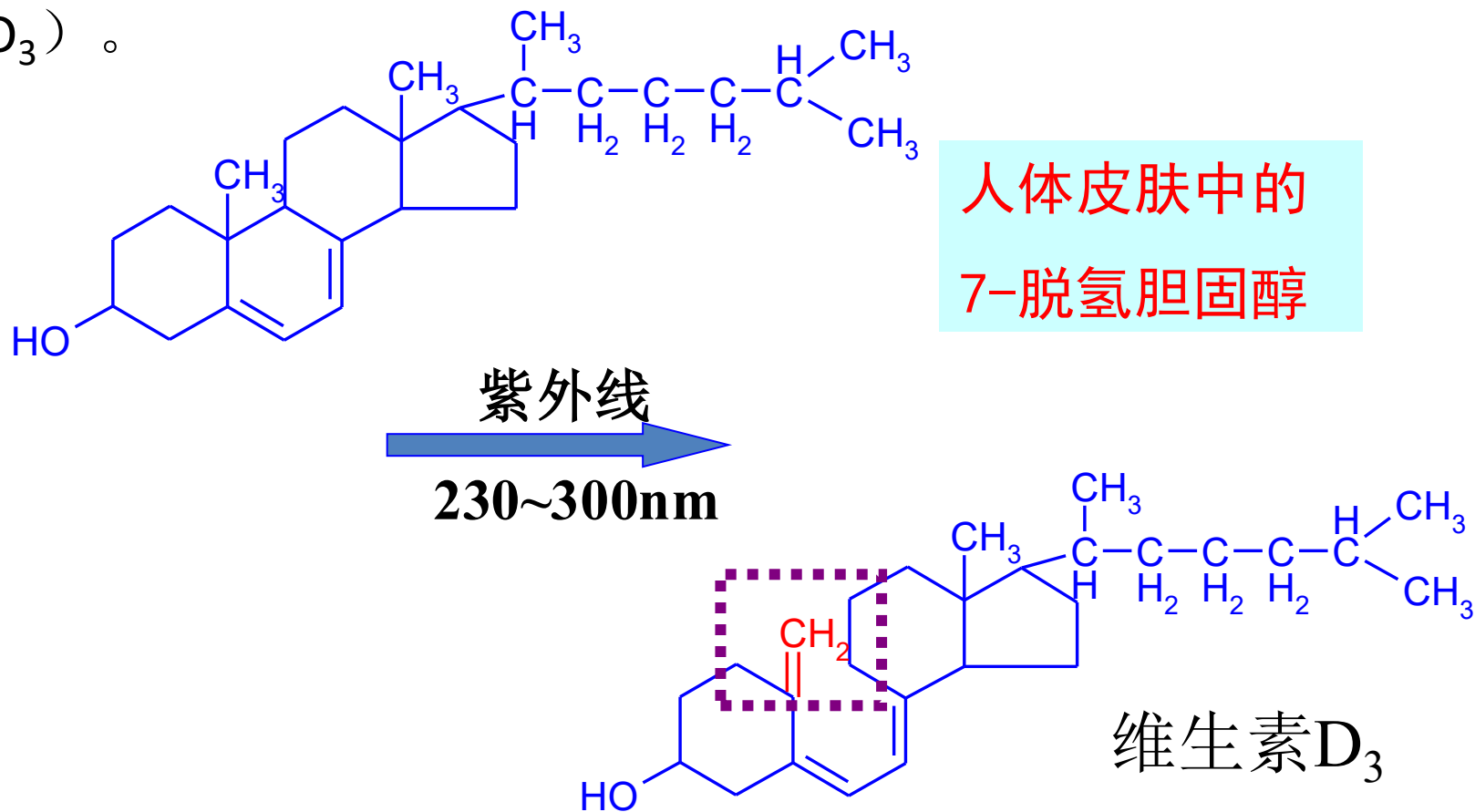
类固醇衍生物，母核为环戊烷多氢菲

化学结构



V_D主要含于肝、奶及蛋黄中，而以鱼肝油含量最丰。

V_D家族最重要的成员是麦角钙化醇（维生素D₂）和胆钙化醇（维生素D₃）。



生理功能:

◆ V_D 的主要功能是调节钙、磷代谢，可促进钙、磷在肠道的吸收和促进钙、磷在肾小管的重吸收，进而促进骨骼发育。

缺乏症:

◆儿童：佝偻病

◆成年人：软骨病或骨骼疏松症



Before vitamin D treatment



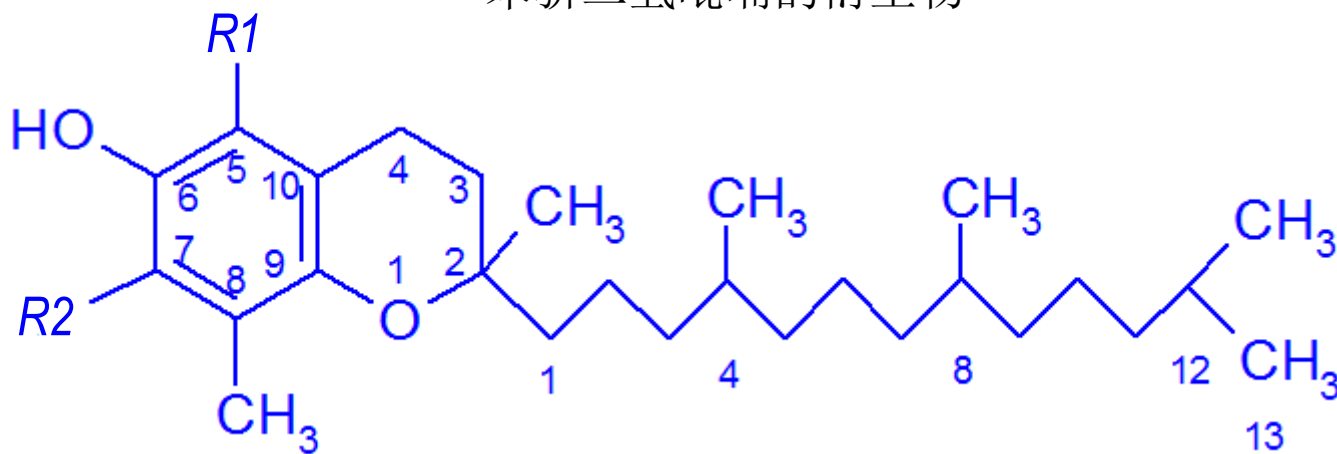
After 14 months of vitamin D treatment

(三) V_E (生育酚)

维生素E与动物生育相关，故称生育酚，主要存在于植物油中，尤以麦胚油、大豆油、玉米油和葵花籽油中含量最为丰富。

化学结构

苯骈二氢吡喃的衍生物





	R_1	R_2
α -生育酚	$-\text{CH}_3$	$-\text{CH}_3$
β -生育酚	$-\text{H}$	$-\text{CH}_3$
γ -生育酚	$-\text{CH}_3$	$-\text{H}$
δ -生育酚	$-\text{H}$	$-\text{H}$

生理功能:

- ◆与动物生殖功能有关，临床上常用V_E治疗先兆流产和习惯性流产
- ◆极易氧化而保护其他物质不被氧化，动物和人体中最有效的抗氧化剂
- ◆促进血红素合成

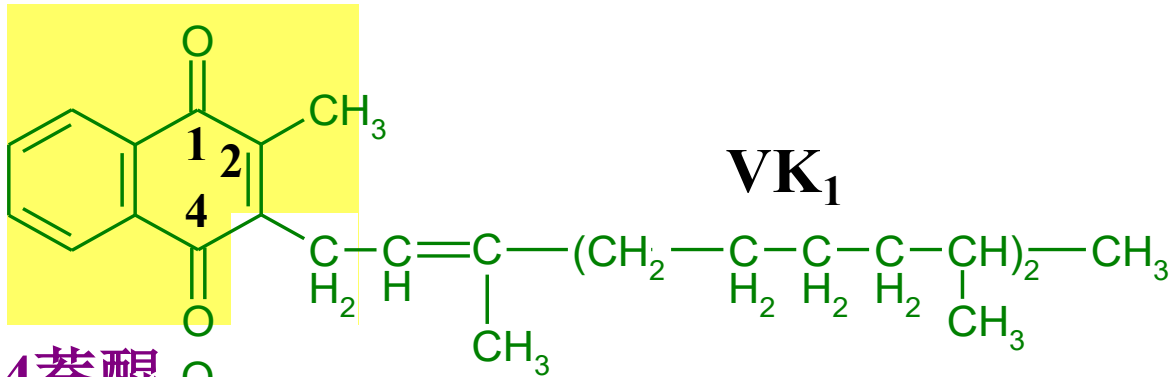
缺乏症:

- ◆死胎、细胞异型
- ◆贫血、血小板增多症

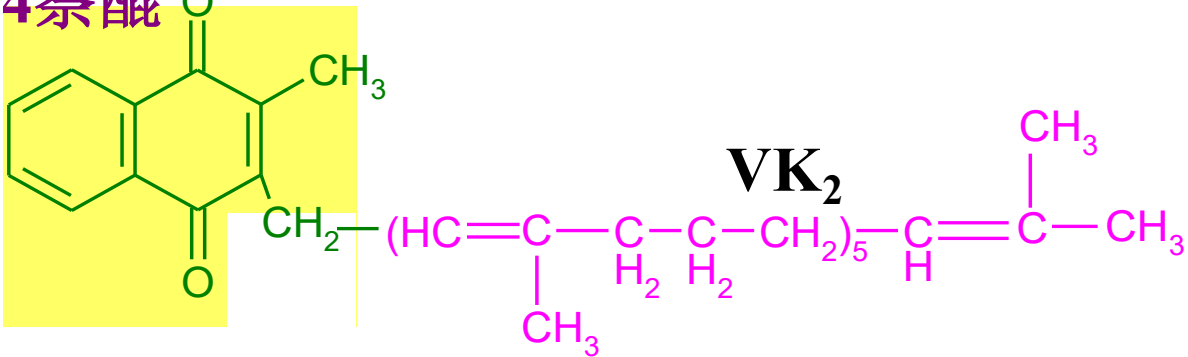
(四) V_K (凝血维生素)

维生素K具有促进凝血的功能，故称为凝血维生素。

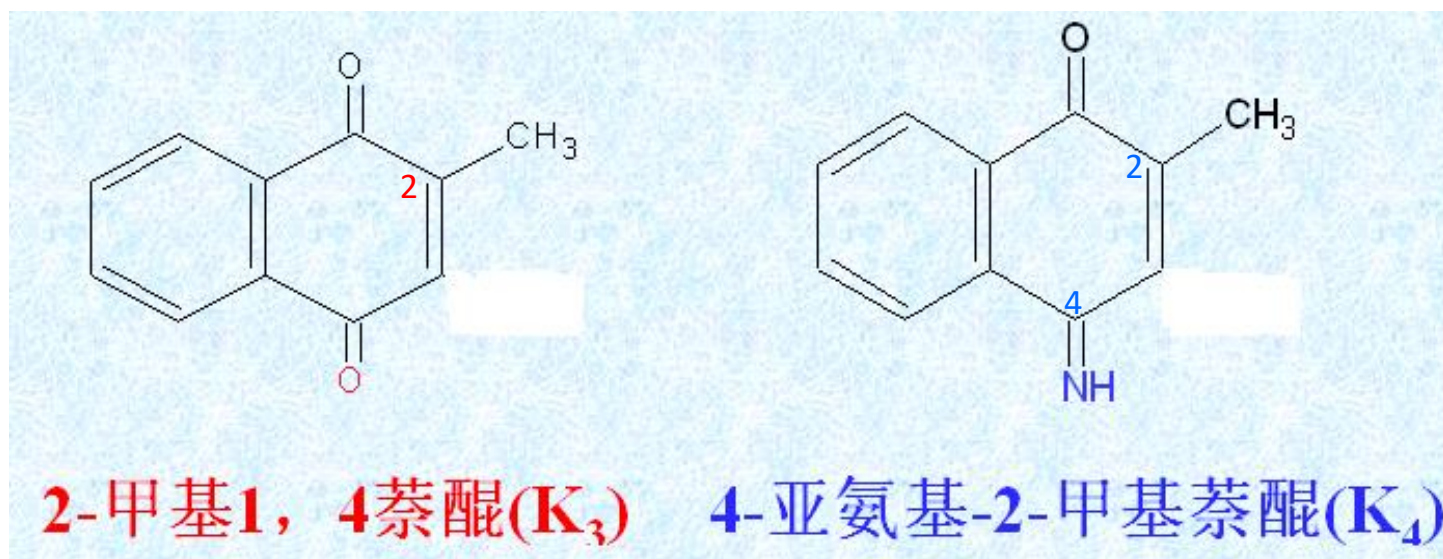
天然的 V_K 由两种：维生素 K_1 和 K_2 。 K_1 在绿叶植物中及动物肝中含量丰富； K_2 是人体肠道细菌的代谢产物。



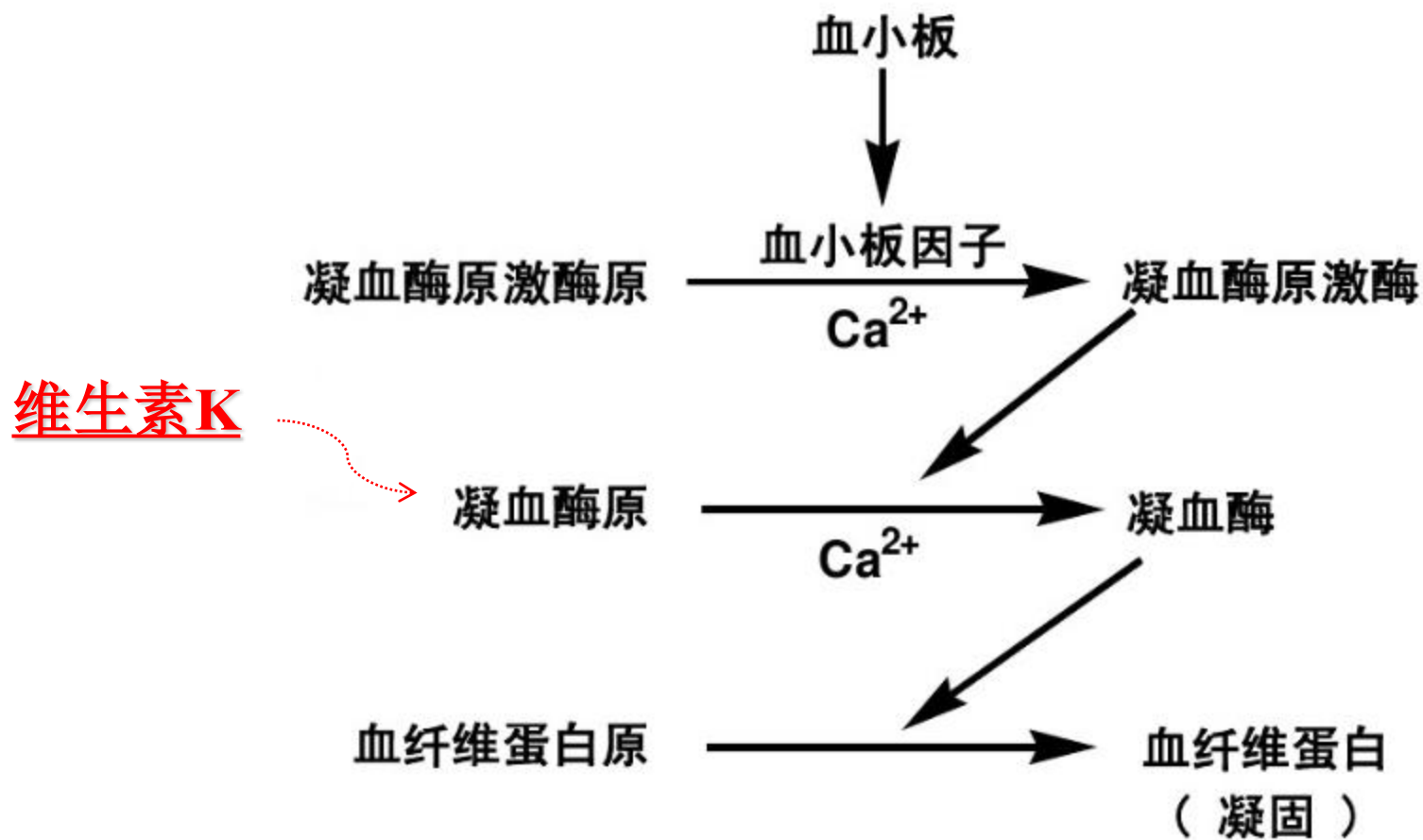
2-甲基-1, 4萘醌



维生素K族除了K₁和K₂，还有另外两种：K₃和K₄。它们是人工合成的，也是临床上最常用的，因为它们具有较高的凝血活性。



生理功能：促进肝脏合成凝血酶原



缺乏 V_K 时，凝血因子减少，因而凝血时间延长，常发生肌肉及肠胃道出血。一般情况下人体不会缺乏维生素K。

脂溶性维生素的主要功能及缺乏症

维生素	主要功能	缺乏症
V_A	视循环	夜盲症
V_D	调节钙、磷代谢	佝偻病
V_E	抗氧化、生育	死胎、贫血
V_K	促进凝血	肠胃出血

水溶性维生素

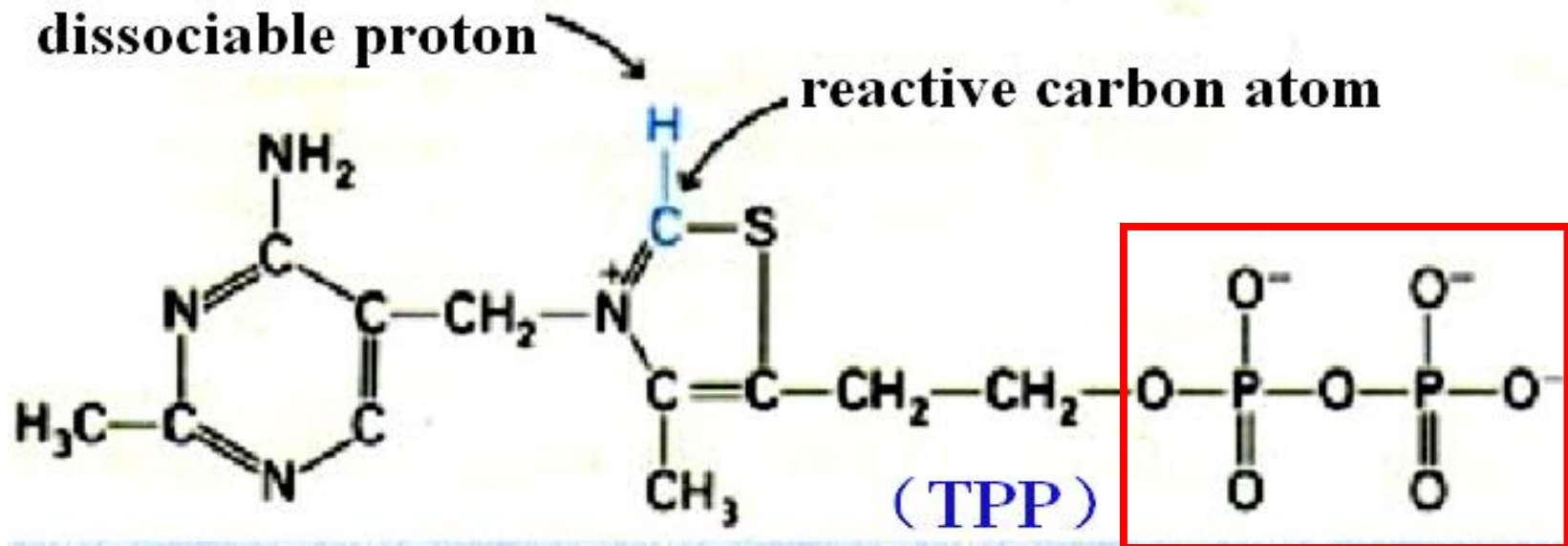
(一) V_{B1} (硫胺素)

维生素 B_1 是抗神经炎维生素，又名抗脚气病维生素，化学结构是由含硫的噻唑环和含氨基的嘧啶环组成，故称硫胺素。

化学结构：**嘧啶环 + 噻唑环**

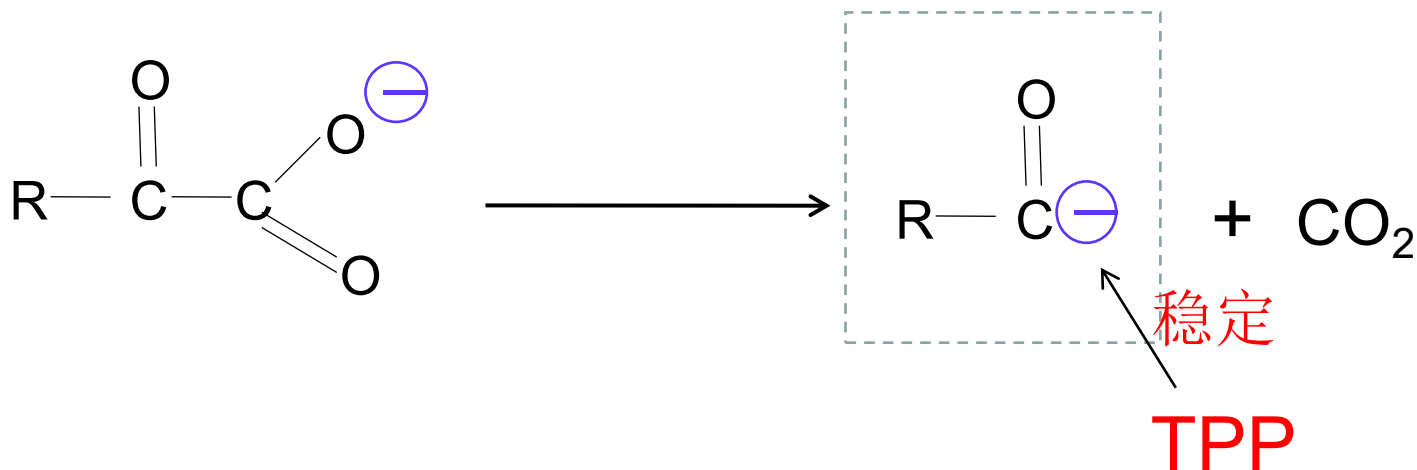


存在形式：TPP (硫胺素焦磷酸)



TPP参与反应的活性部位是噻唑环上的C和N

TPP是涉及到糖代谢中羰基碳（醛和酮）合成和裂解反应的辅酶。如：丙酮酸通过酵母丙酮酸脱羧酶产生 CO_2 和乙醛；两分子丙酮酸在乙酰乳酸合成酶的作用下缩合；磷酸戊糖途径中的转酮反应等等。



生理功能

- ◆ 丙酮酸脱氢酶系和 α -酮戊二酸脱氢酶系的辅酶，参与 α -酮酸的氧化脱羧作用
- ◆ 转酮醇酶的辅酶，参与磷酸戊糖代谢途径
- ◆ 促进年幼动物的生长发育
- ◆ 保护神经系统

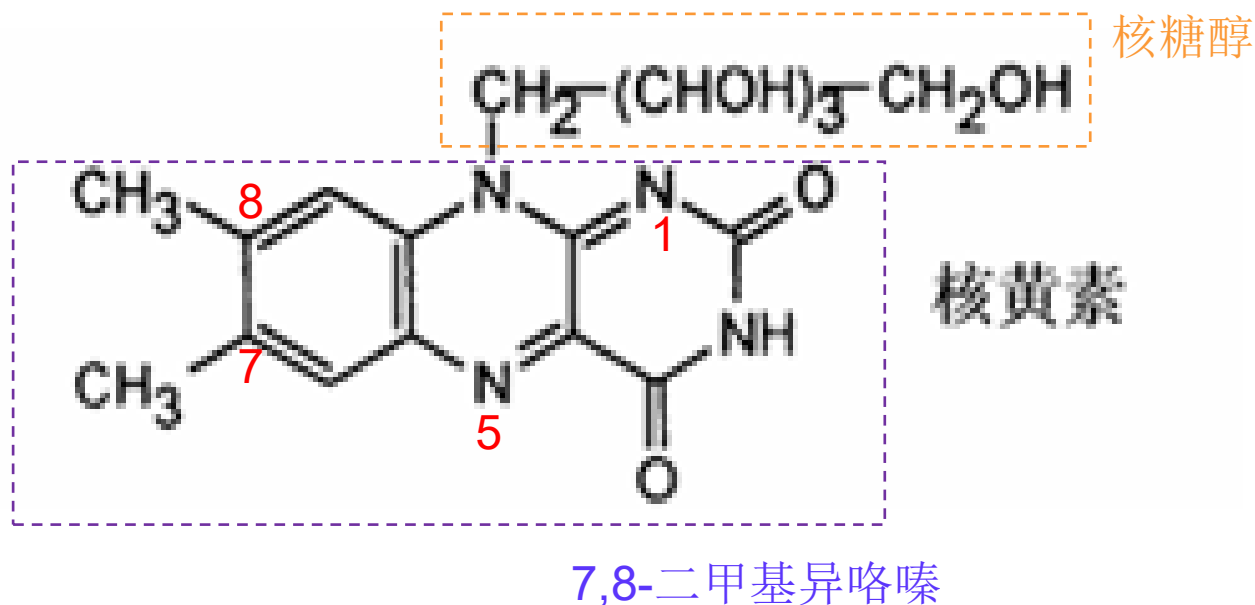
缺乏症

- ◆ 脚气病
- ◆ 消化不良

来源： 种子外皮及胚芽中、米糠、麦麸、黄豆、酵母、瘦肉等食物

(二) V_{B2} (核黄素)

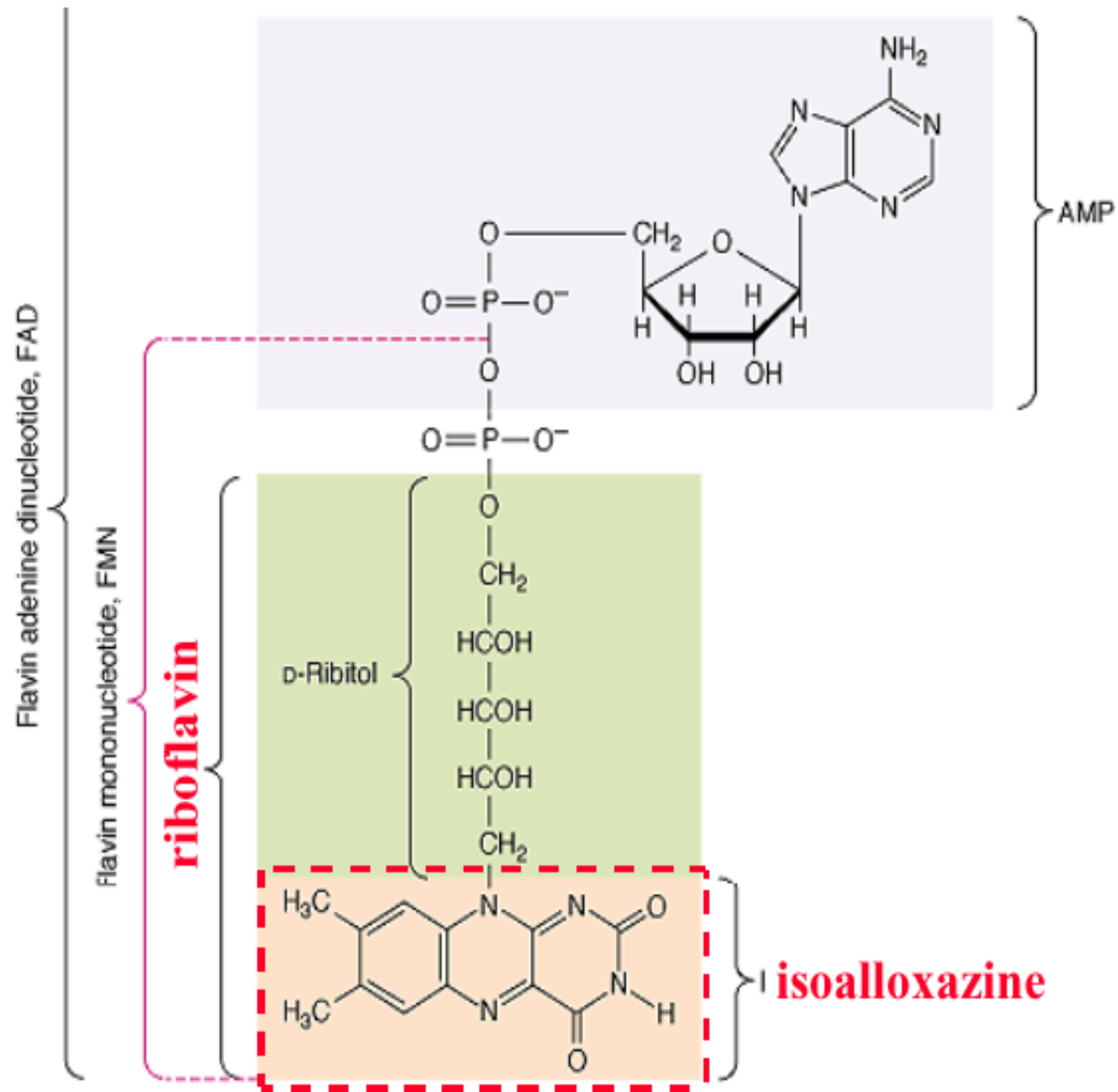
维生素B2又名核黄素，是核醇与7,8-二甲基异咯嗪的缩合物。



在异咯嗪的1位和5位N原子上具有两个活泼的双键，易发生氧化还原反应，故 V_{B2} 有氧化型和还原型两种形式。

V_{B2} 存在形式:

- 黄素单核苷酸 FMN
- 黄素腺嘌呤二核苷酸 FAD





氧化型

$\lambda_{\text{max}} = 450\text{nm}$

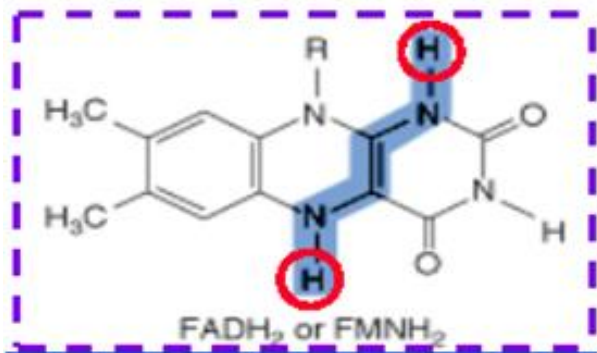
黄色



半醌型

$\lambda_{\text{max}} = 570\text{nm}$

蓝色



还原型

无色

生理功能

- ◆ 广泛参与体内的各种氧化还原反应
- ◆ 促进糖、脂肪和蛋白质的代谢
- ◆ 维持皮肤、粘膜和视觉的正常机能有一定作用

缺乏症

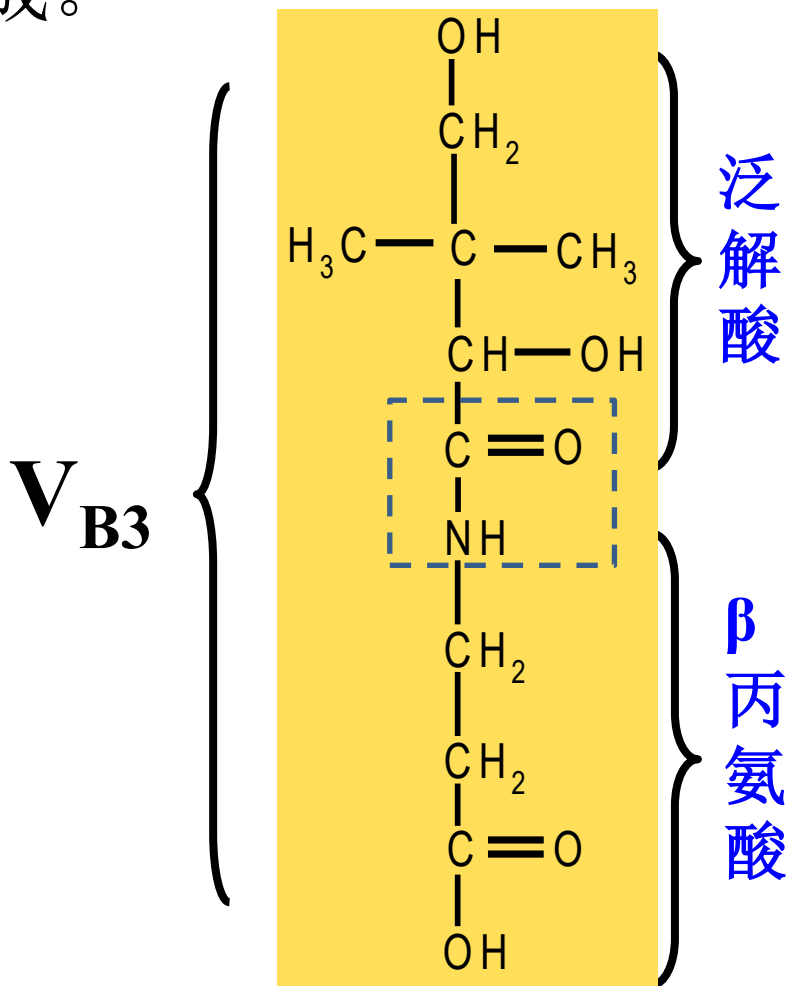
- ◆ 口角炎、舌炎、唇炎、眼睑炎等
- ◆ 眼球充血

来源：广泛存在，在酵母、肝、肾、蛋黄、奶、大豆中含量丰富。

(三) V_{B3} (泛酸)

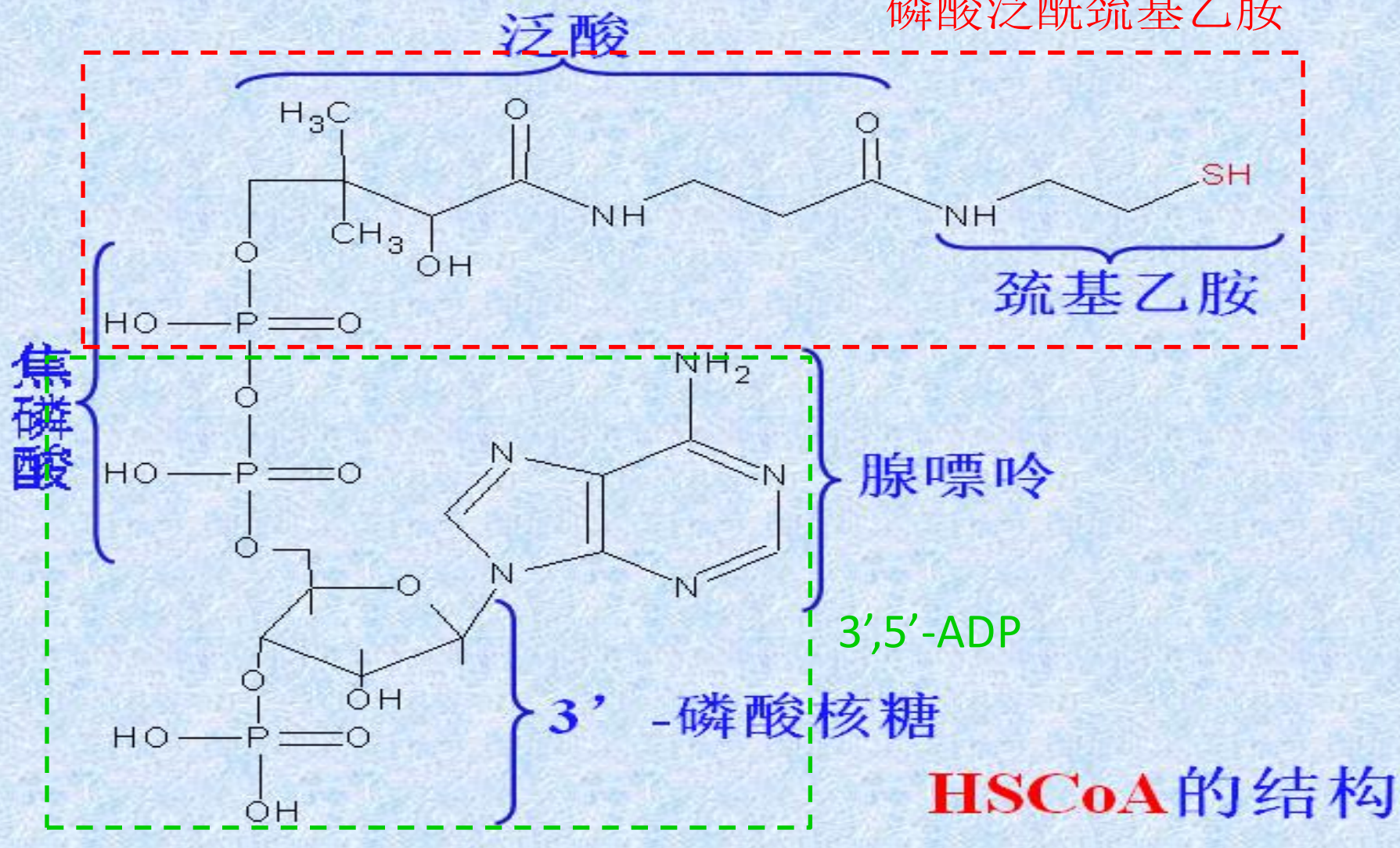
维生素 B_3 又称泛酸，其广泛存在于生物界，故又名遍多酸。由 β 丙氨酸通过肽键与 α 、 γ -二羟基 β 、 β -二甲基丁酸（泛解酸）缩合而成。

化学结构

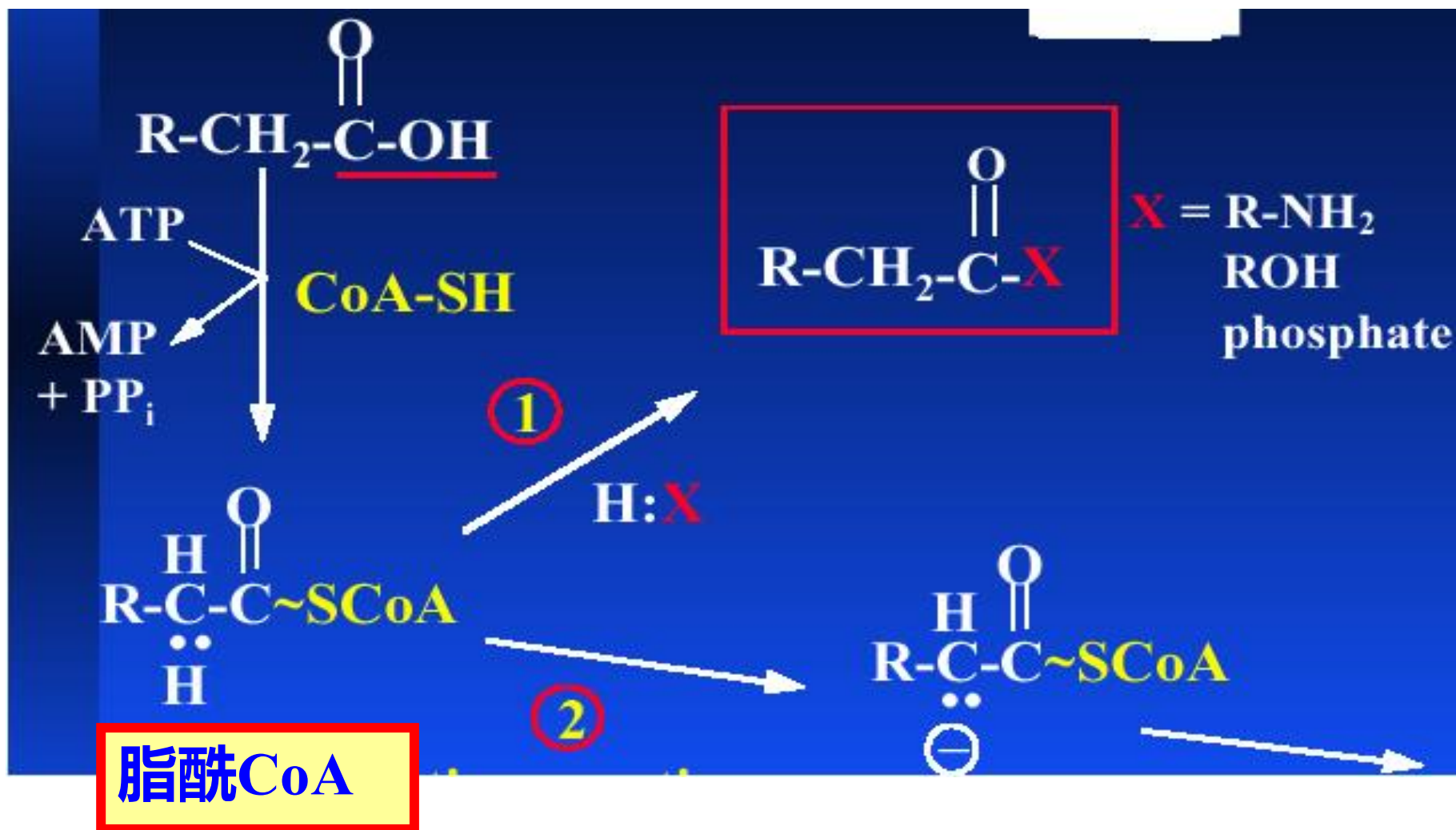


存在方式: 辅酶A (CoA~SH)

磷酸泛酰巯基乙胺



功能： 传递酰基，各种酰化反应中的辅酶；吸取一个质子活化酰基的 α 氢。在糖代谢、脂质分解代谢、氨基酸代谢等过程中均起重要作用。



◆广泛存在，蜂王浆中含量最多。

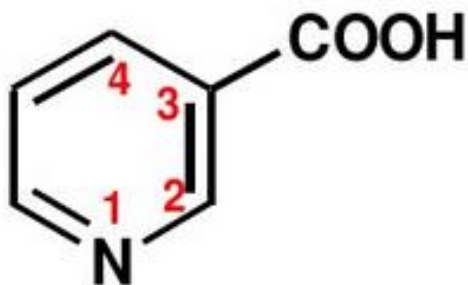
◆未见缺乏症。

◆辅酶A广泛被作各种疾病的重要辅助药物。

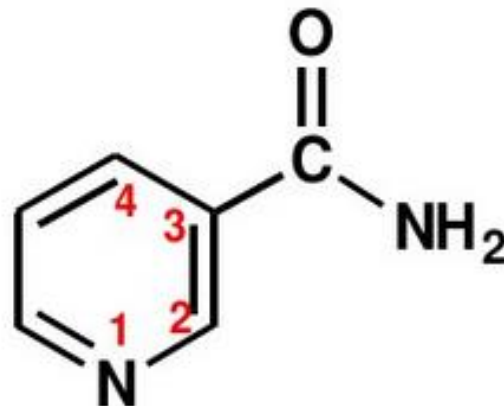
(四) V_{PP}

维生素PP包括烟酸和烟酰胺，又称抗癞皮病维生素，均属于吡啶衍生物。

化学结构

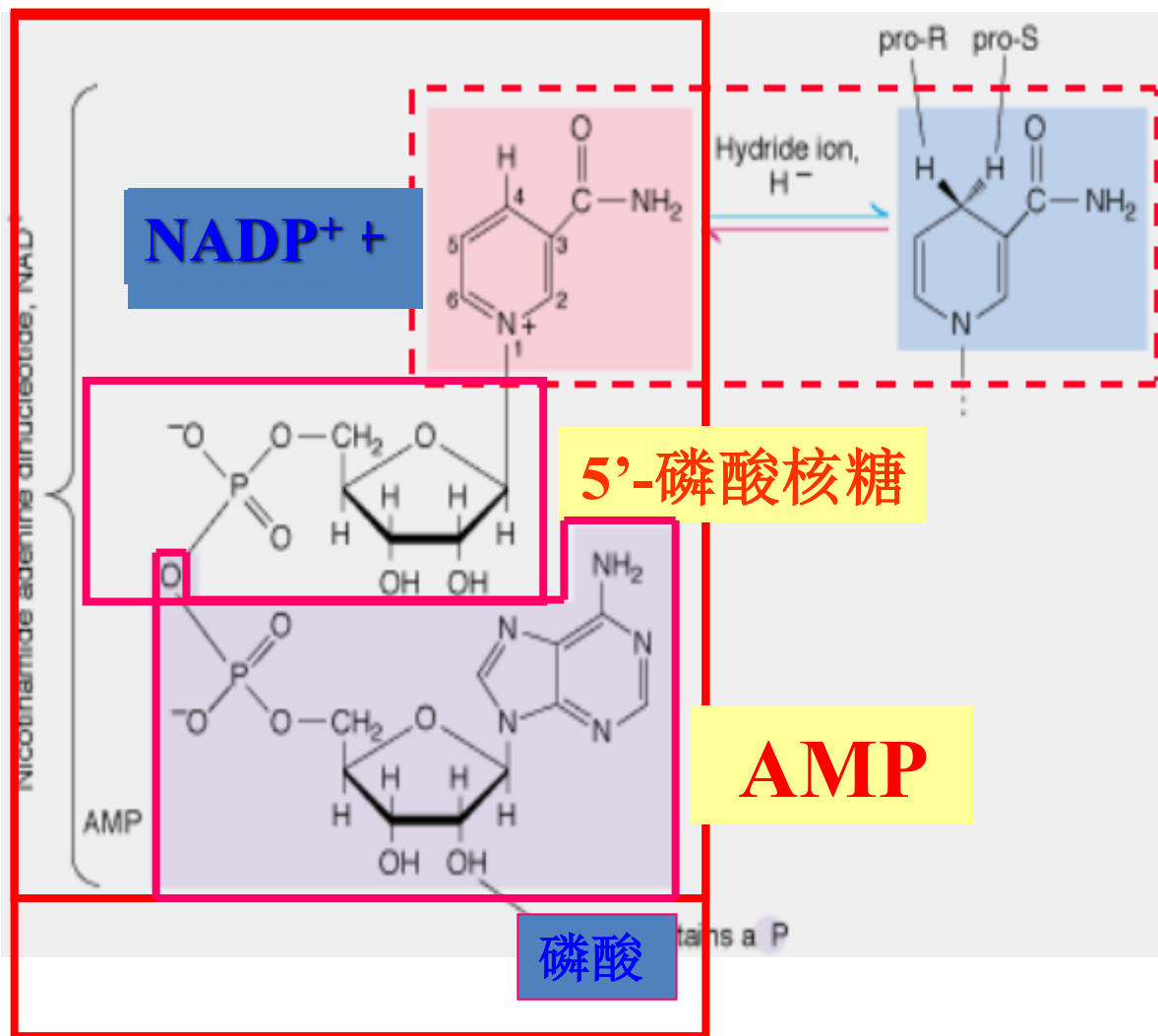


烟酸



烟酰胺

存在方式： 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（辅酶I） NAD^+
和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（辅酶II） NADP^+

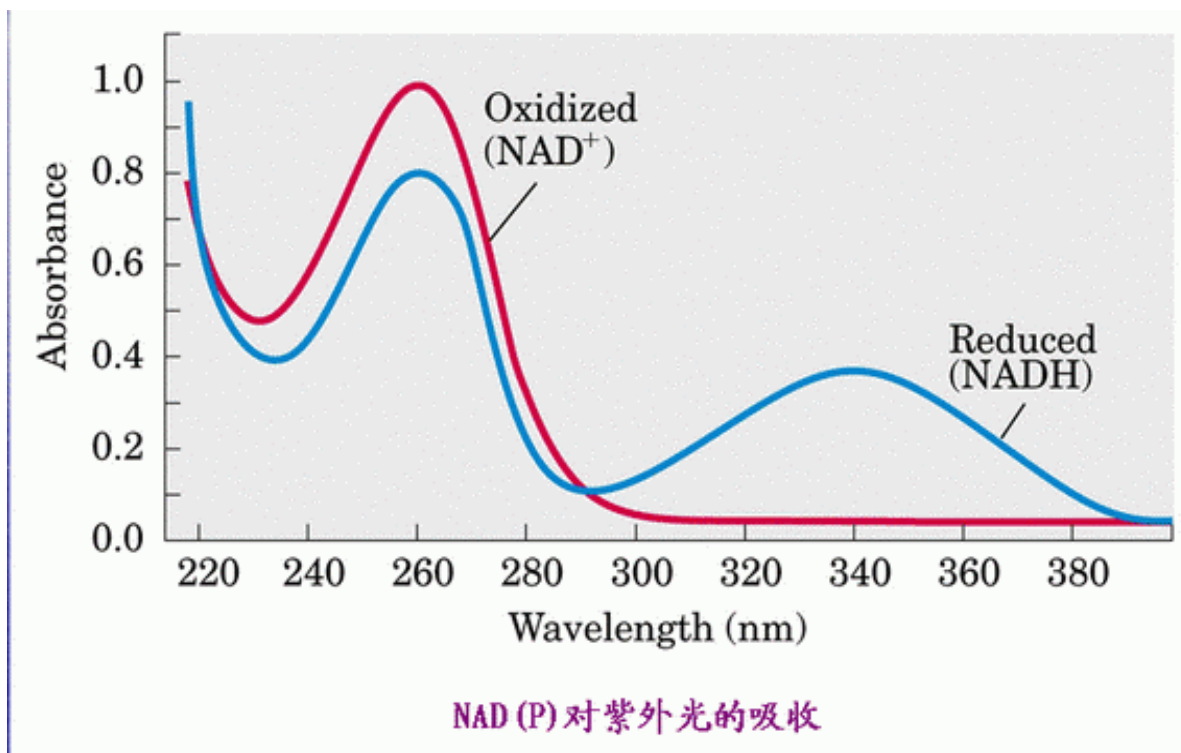


功能：脱氢酶辅酶，传递质子和电子



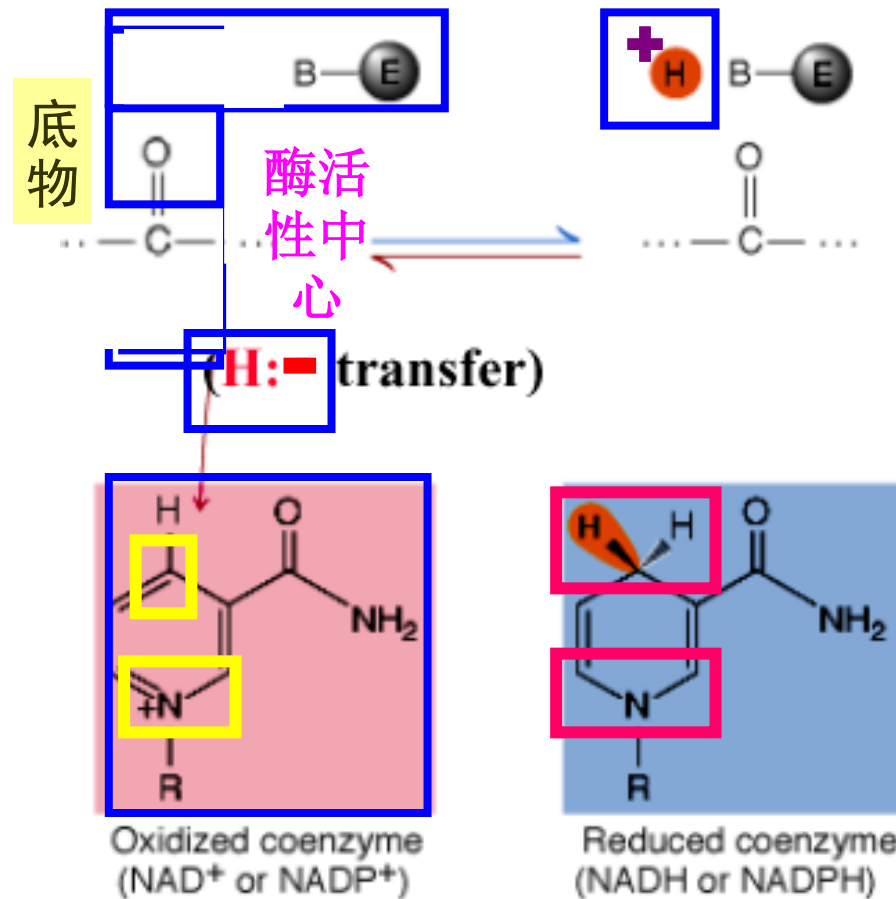
氧化型

还原型



氧化型的NAD在260nm处有一吸收峰，而还原型的NADH在260nm和340nm处各有一个吸收峰。

NAD(P)参与的反应：简单的氢转移；氨基酸脱氨生成 α 酮酸； β 羟酸氧化脱羧；醛的氧化；双键的还原；碳-氮键的氧化等等。



生理功能

- ◆ 脱氢酶的辅酶，参与电子传递
- ◆ DNA连接酶的辅酶，对DNA复制有重要作用

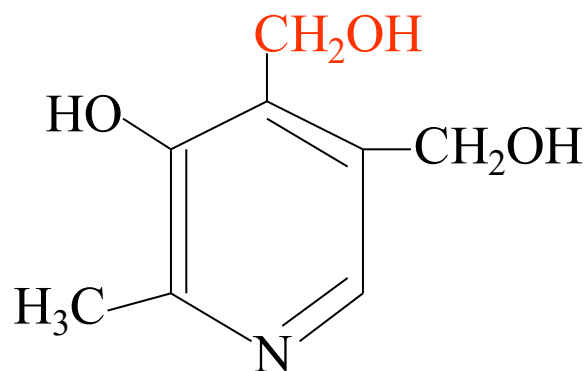
缺乏症

- ◆ 癞皮病

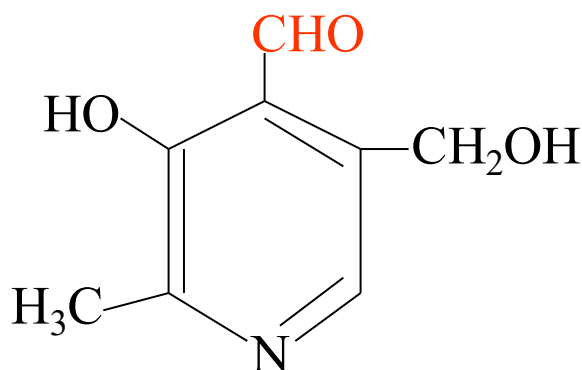
来源：广泛存在，在酵母、花生、谷类、豆类、肉类和动物肝中含量丰富，人体可自色氨酸合成一部分。一般不会缺乏。

(五) V_{B6}

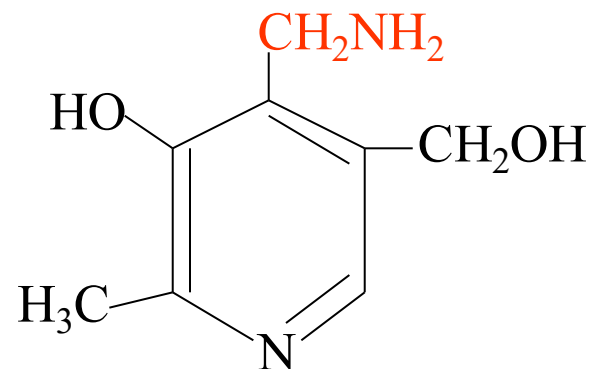
维生素B₆又称吡哆素，包括吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺，皆属于吡啶衍生物。



吡哆醇
(pyridoxol)

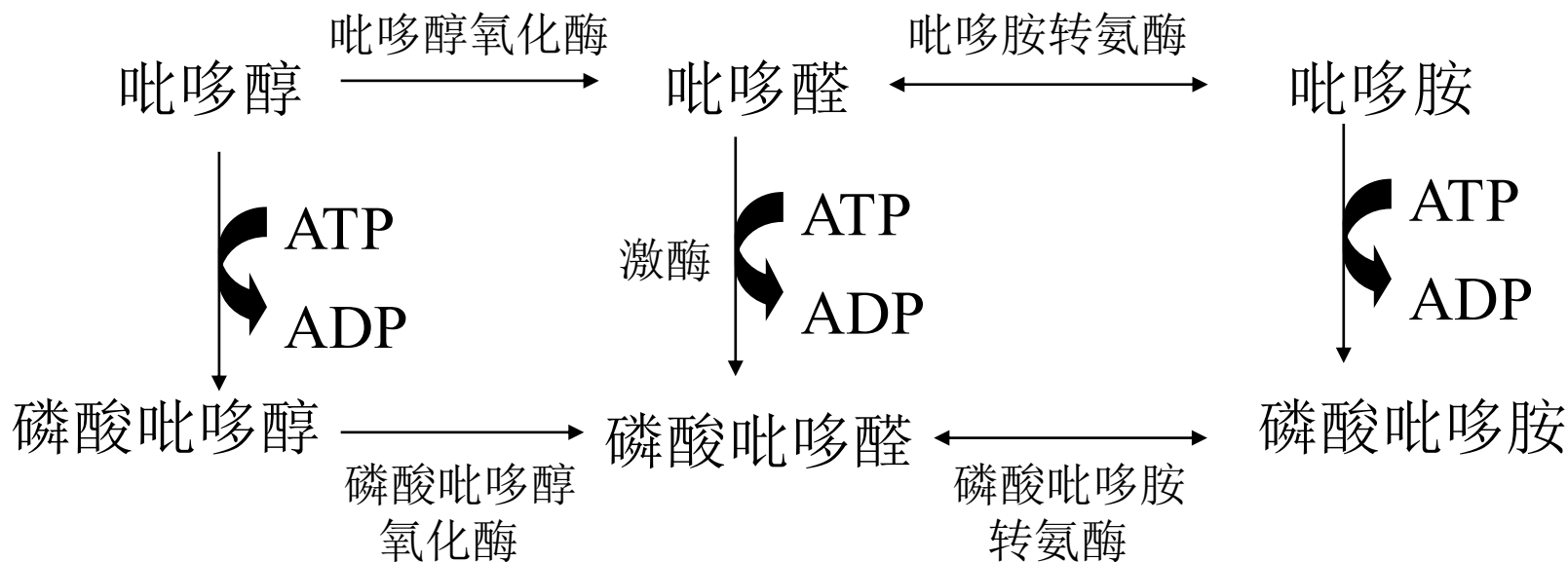
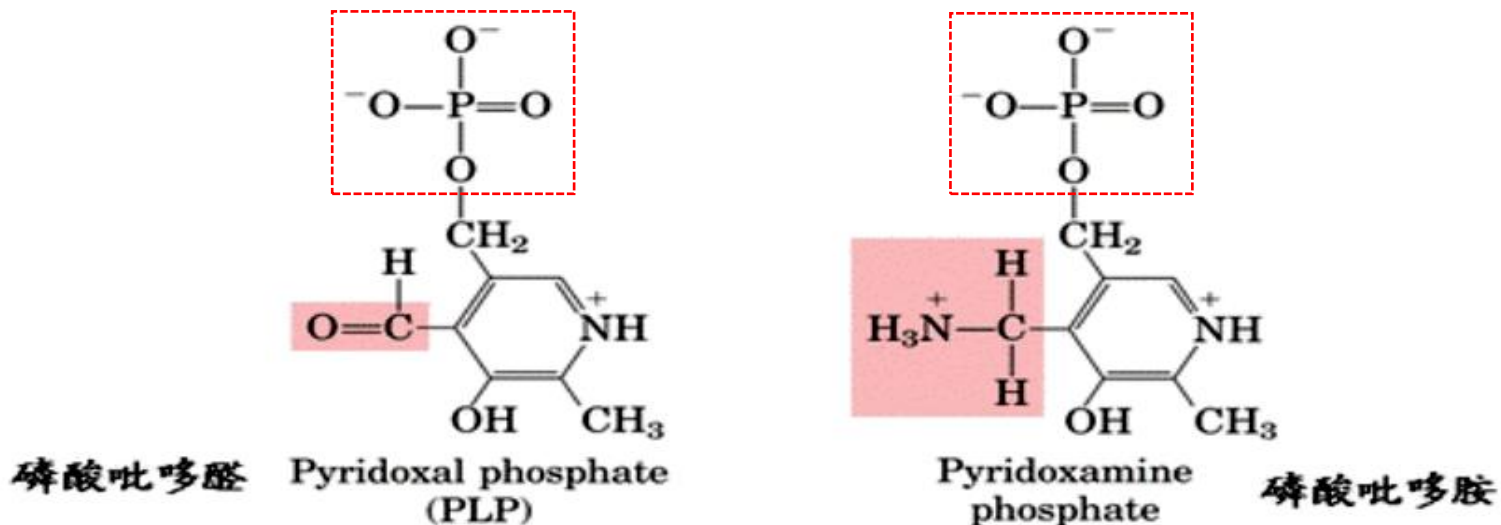


吡哆醛
(pyridoxal)

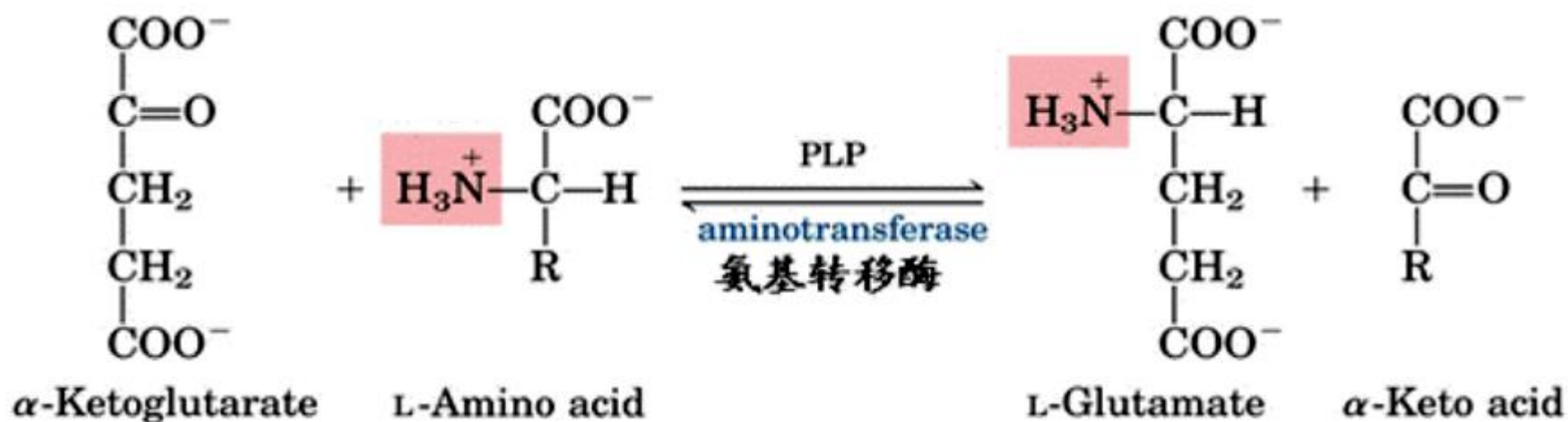


吡哆胺
(pyridoxamine)

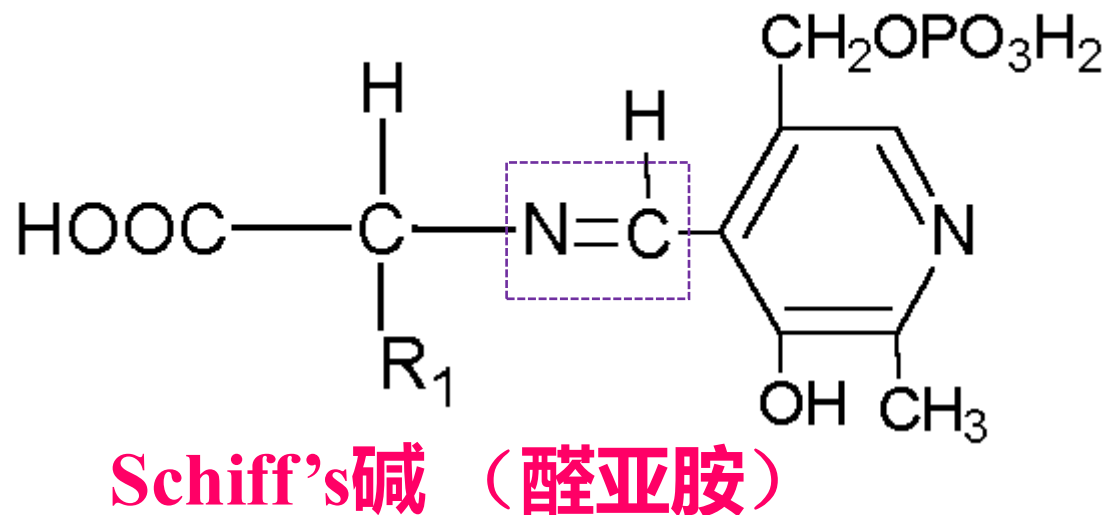
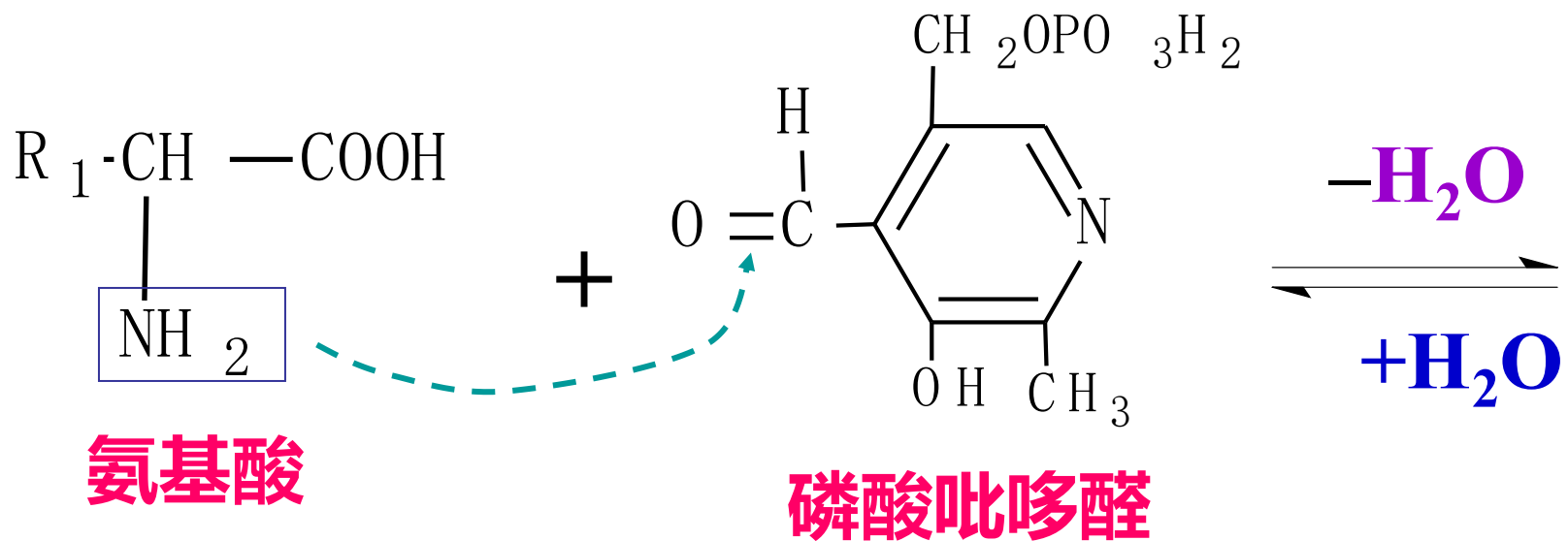
V_{B6} 在体内以磷酸酯形式存在，磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺是其活性形式，是氨基酸代谢中多种酶的辅酶。



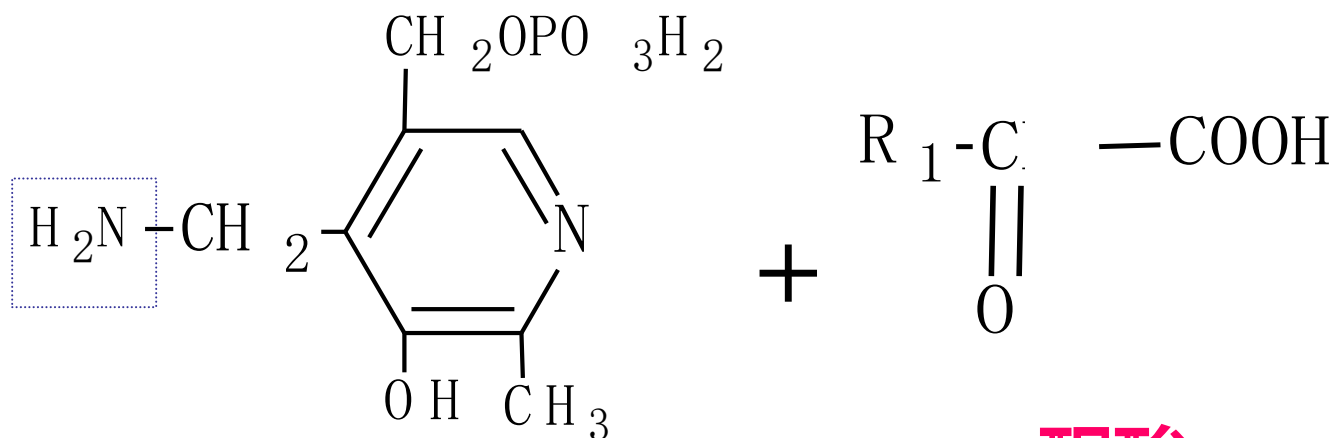
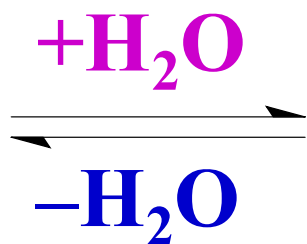
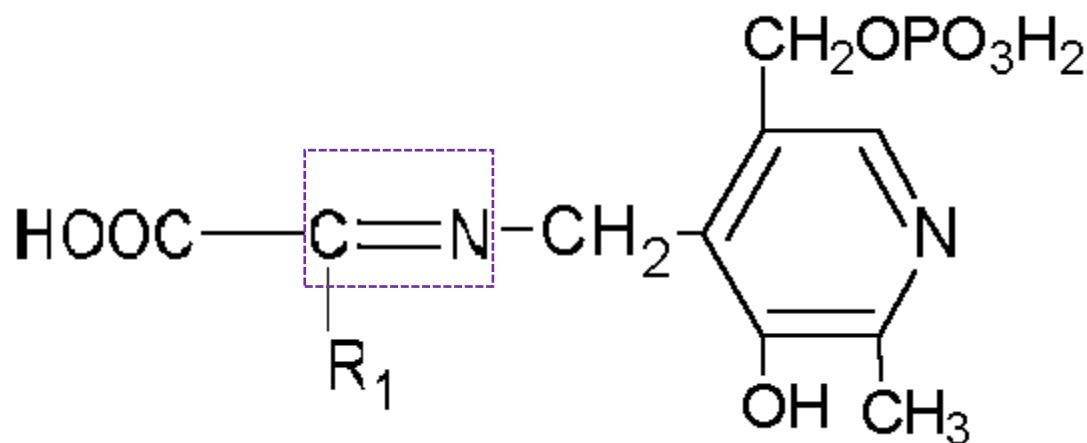
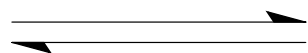
磷酸吡哆醛参与涉及氨基酸的各种反应：转氨作用、 α -和 β -脱羧作用、 β -和 γ -消除作用、消旋作用、羟醛反应等等。



转氨基作用机制



分子重排



磷酸吡哆胺

α-酮酸

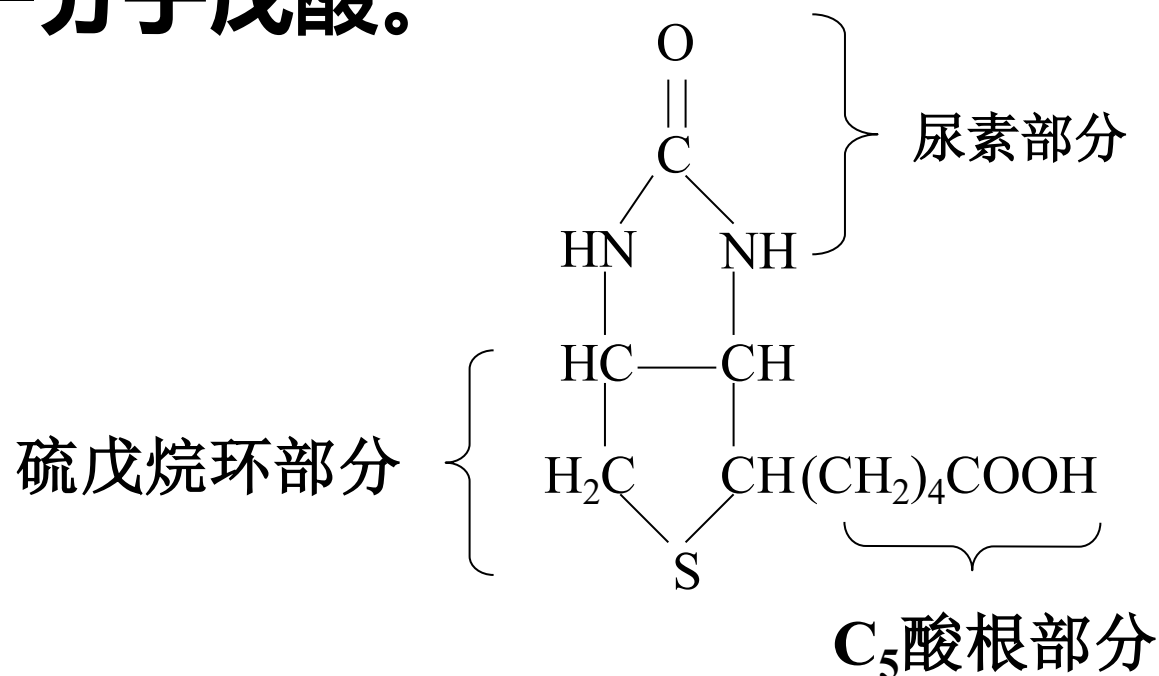
功能：

作为辅酶参加氨基酸代谢的各种反应

动植物中分布广泛，谷类外皮含量尤为丰富，肠道细菌可以合成供人体需要，所以很少发生维生素B₆缺乏症。

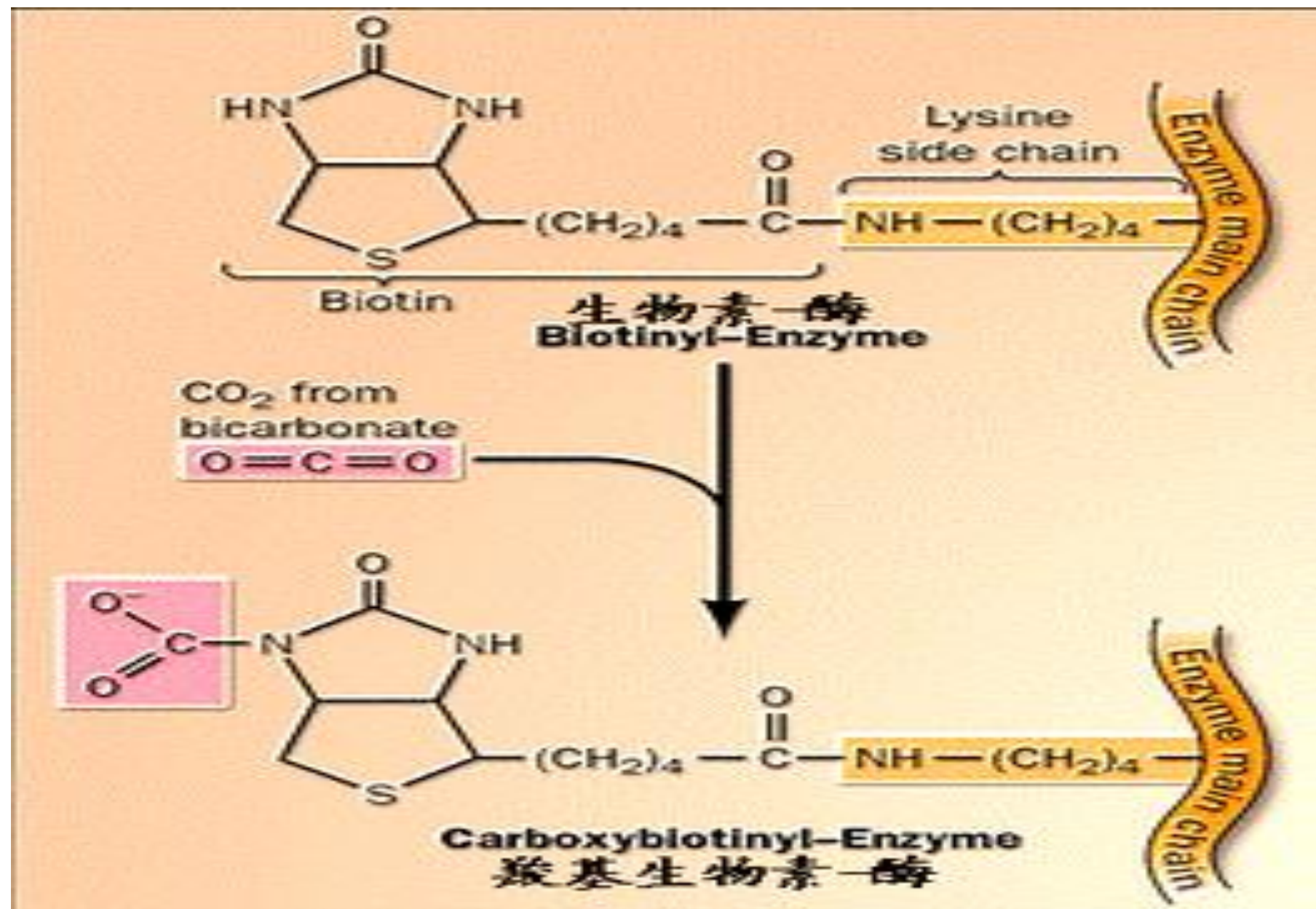
(六) V_{B7} (生物素)

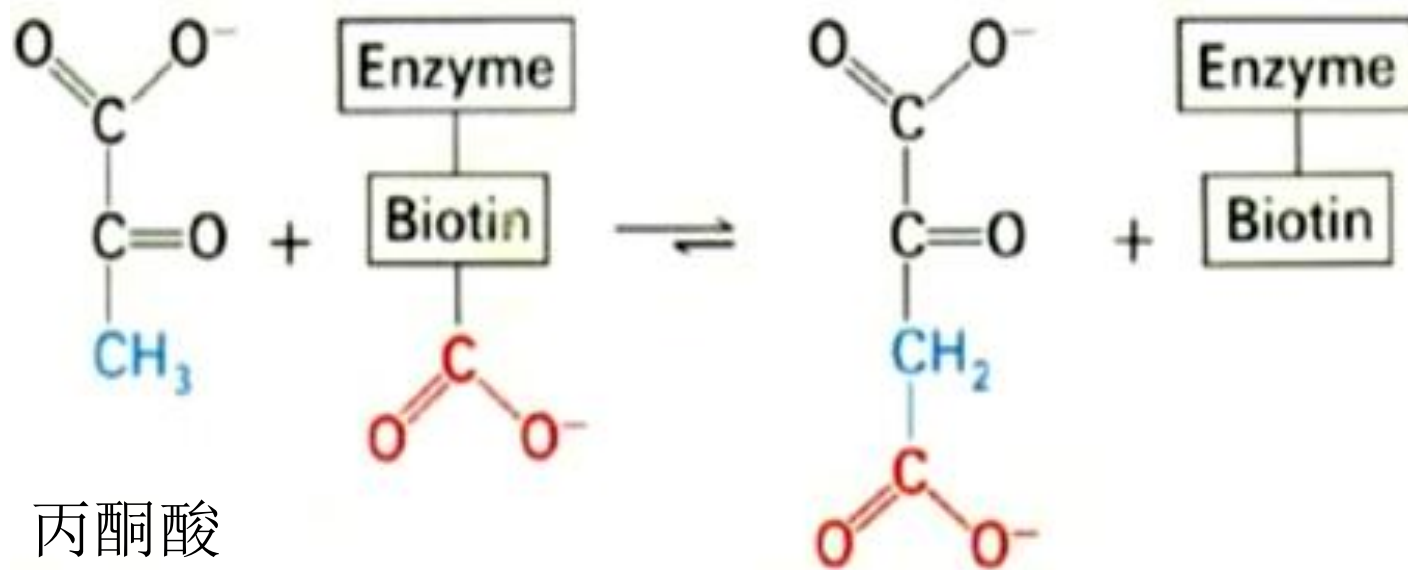
维生素 B_7 又称生物素，为含硫维生素，由尿素与硫戊烷环结合而成的一个双环化合物，侧链有一分子戊酸。



生物素 (biotin)

生物素是多种羧化酶的辅酶





丙酮酸

草酰乙酸

功能:

◆羧化反应中的活动羧基载体

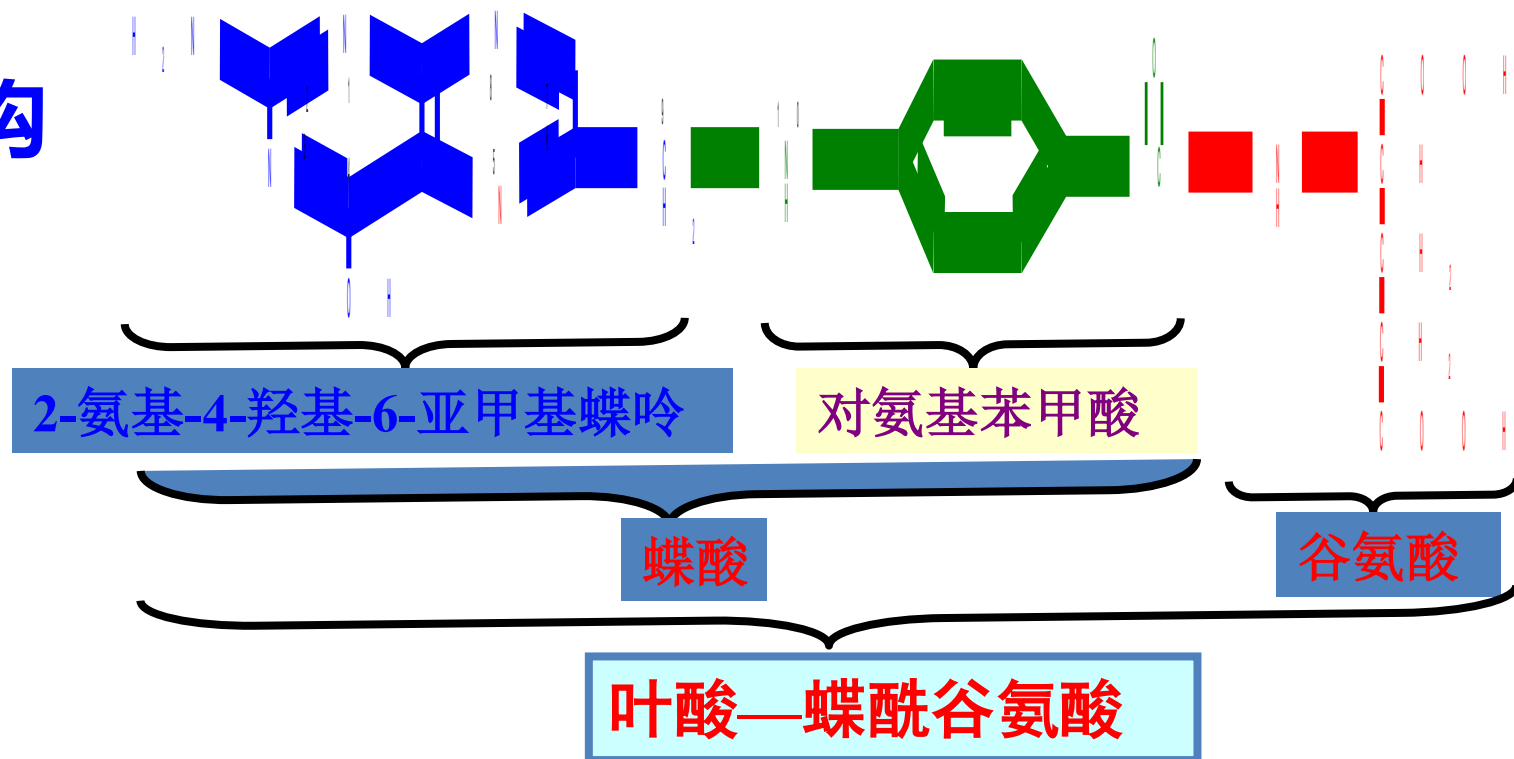
◆在CO₂固定反应中起重要作用

来源广泛，在肝、肾、蛋黄、酵母、蔬菜和谷类中都有；肠道细菌也能合成供人体需要，一般很少出现生物素缺乏症。但大量食用生鸡蛋清可引起生物素缺乏。

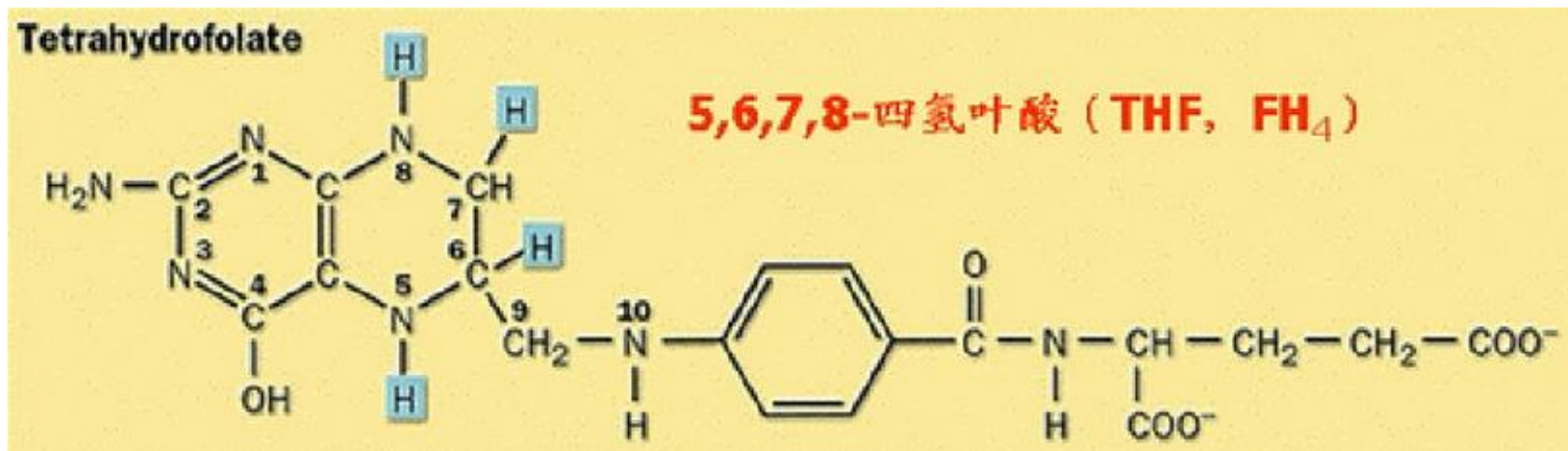
(七) V_{B11} (叶酸)

维生素 B_{11} 又称叶酸，在绿叶中含量十分丰富，因此而得名。

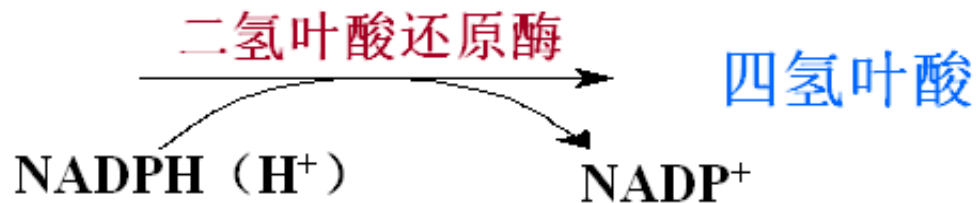
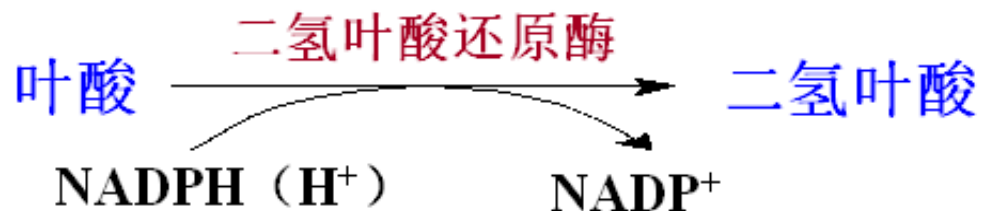
化学结构



存在形式——四氢叶酸 (THF、FH₄)、辅酶F



四氢叶酸是在叶酸的蝶呤环的5,6,7,8位各加上一个氢。



作用：传递一碳单位

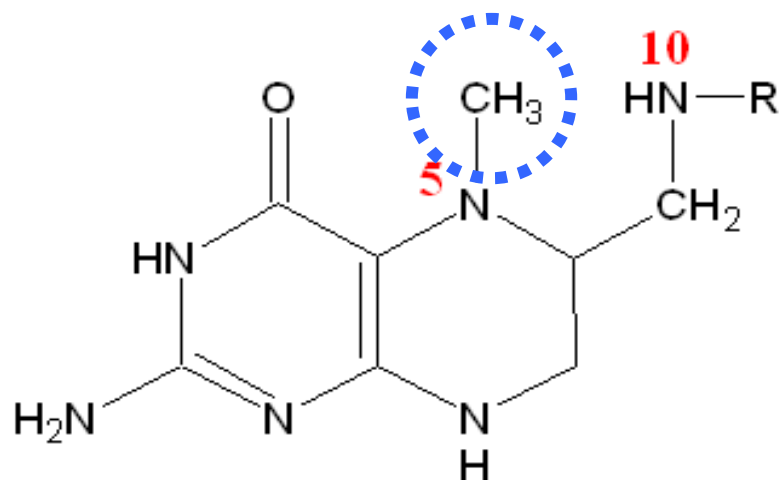
一碳单位：含一个碳原子的基团

种类：

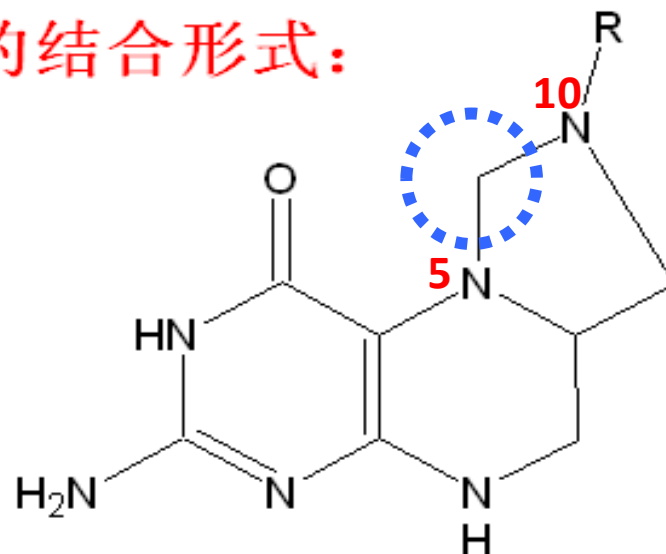
- * 甲基 ($-\text{CH}_3$)
- * 亚甲基 ($-\text{CH}_2-$ 亚烯基)
- * 次甲基 ($=\text{CH}-$ 亚炔基)
- * 甲酰基 ($-\text{CHO}$)
- * 亚氨甲基 ($-\text{CH}=\text{NH}$)

特点：不能游离存在，以四氢叶酸为载体参与反应。

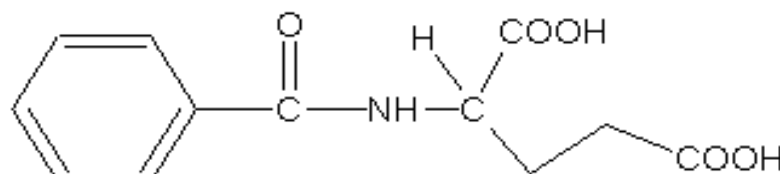
一碳单位与四氢叶酸的结合形式：



N^5 -甲基四氢叶酸
(N^5 - CH_3 - FH_4)



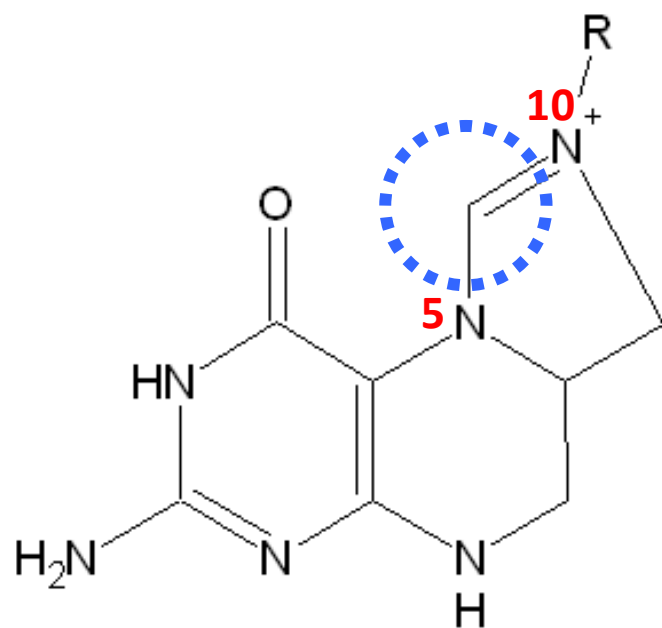
N^5N^{10} -亚甲基四氢叶酸
(N^5 , N^{10} - CH_2 - FH_4)



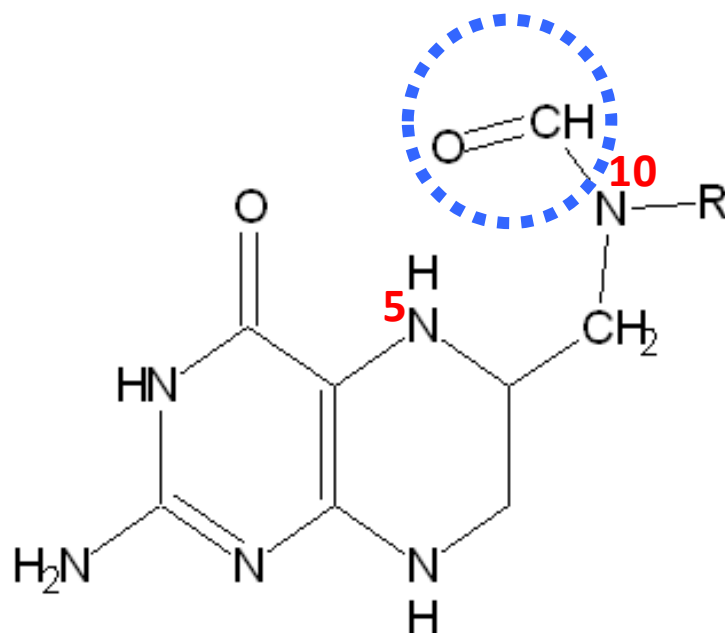
(R)

四氢叶酸的5号位和10号位的氮原子是活性部位

一碳单位与四氢叶酸的结合形式：



N^5N^{10} -次甲基四氢叶酸
(N^5, N^{10} -CH₂-FH₄)



N^{10} -甲酰四氢叶酸
(N^{10} -CHO-FH₄)

生理功能

- ◆作为一碳单位的载体，参与嘌呤、嘧啶的合成，间接影响蛋白质合成。
- ◆一些抗肿瘤药物即是抑制二氢叶酸还原酶的活性，从而阻止四氢叶酸的产生，因此阻断肿瘤的生长。

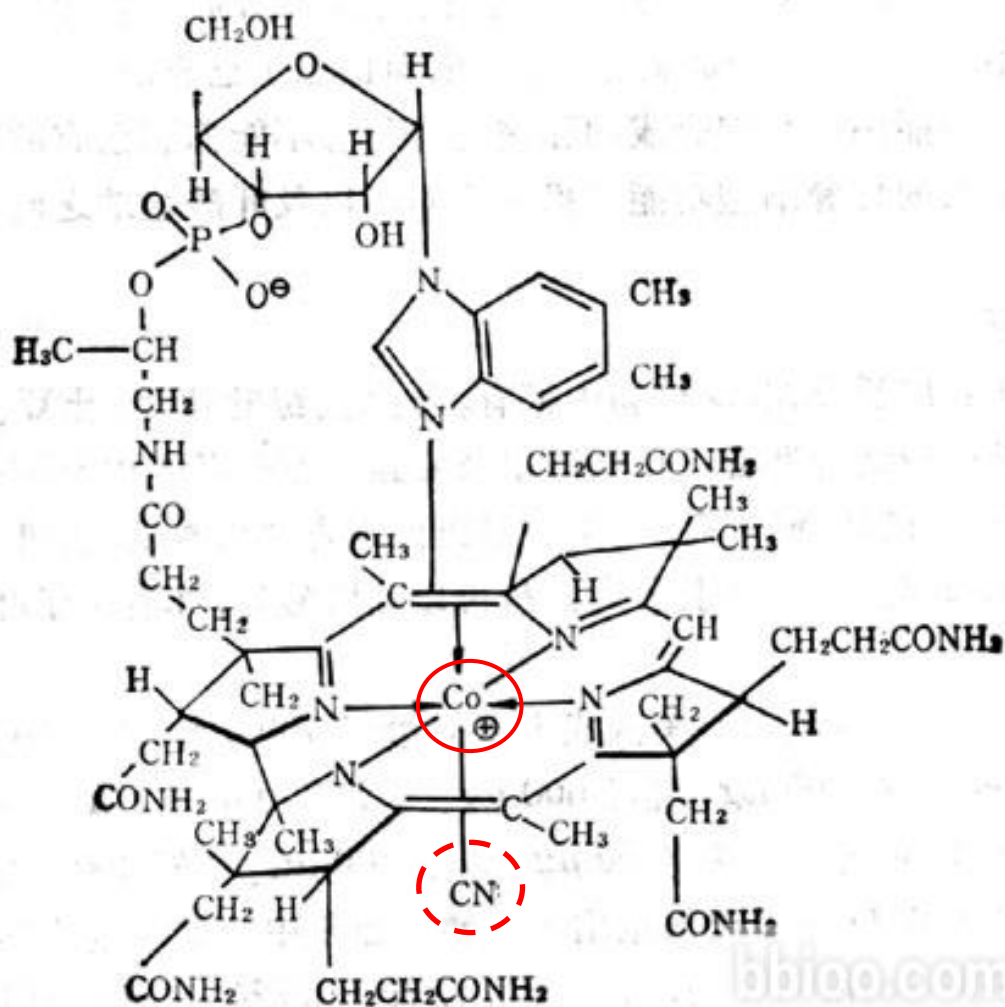
缺乏症

- ◆ 巨红细胞性贫血，临床上用叶酸治疗巨红细胞性贫血

来源：广泛存在于肝、酵母及蔬菜中，人类肠道细菌也能合成，一般不易发生缺乏症。

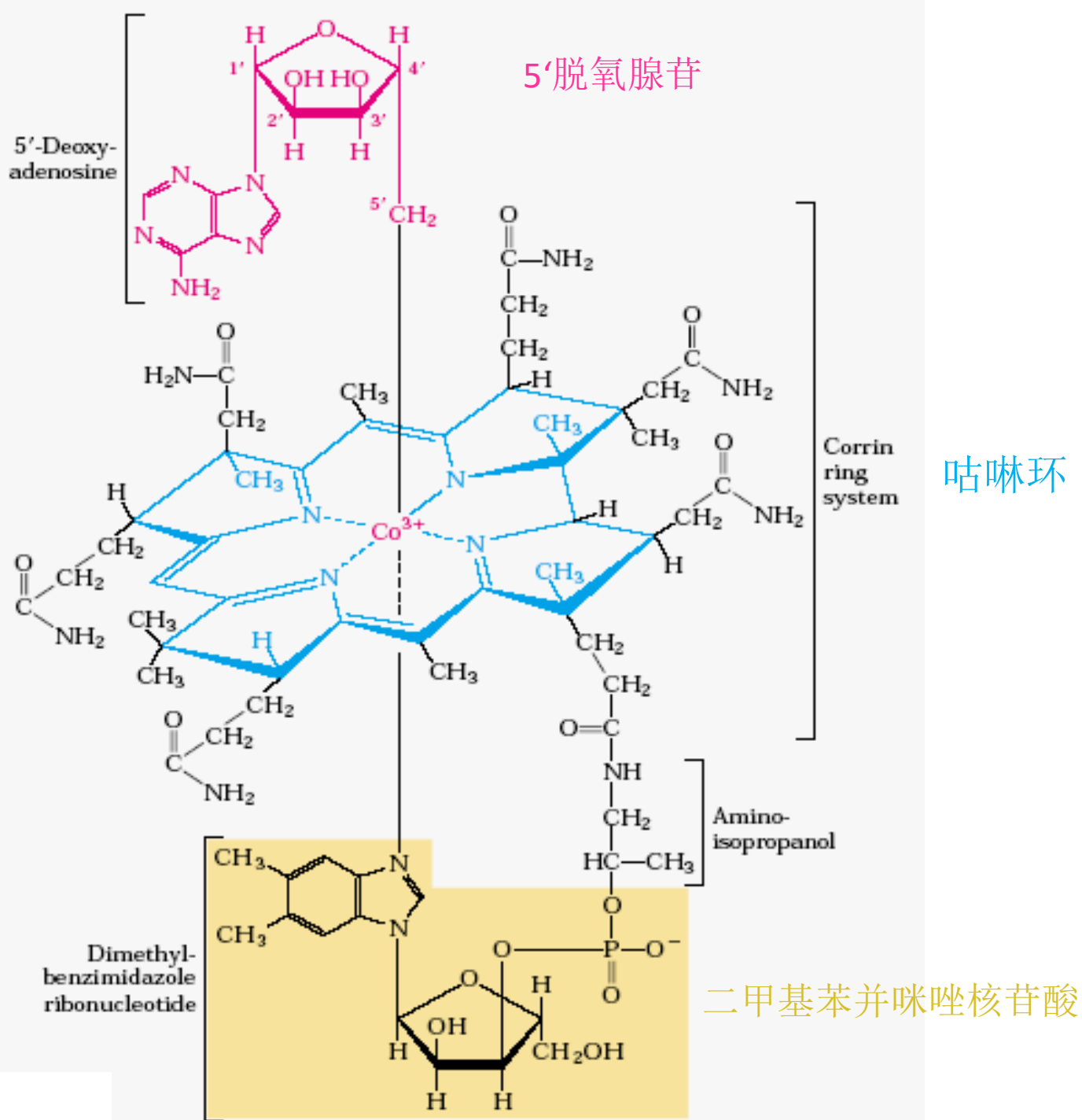
(八) V_{B12} (氰钴胺素)

维生素 B_{12} 又称氰钴胺素，是含钴的化合物，唯一含有金属元素的维生素



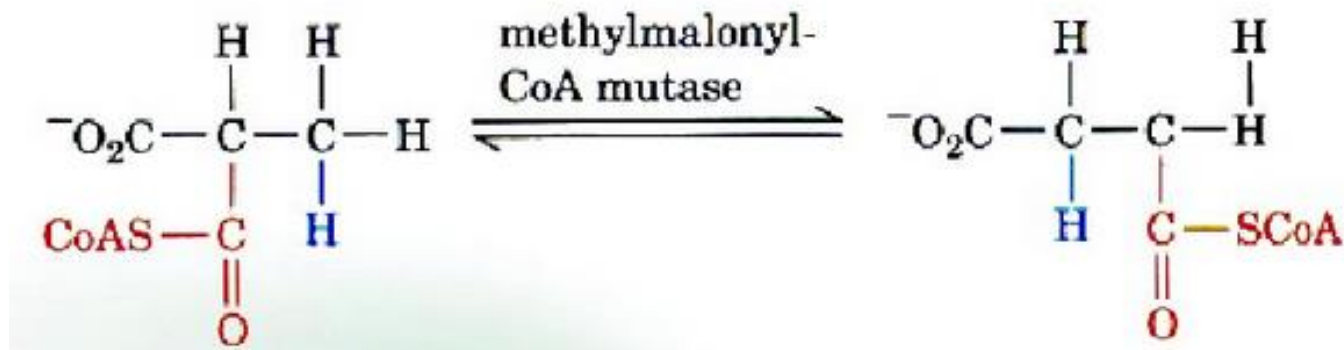
其结构有一个咕啉环和中心一个钴离子构成。钴同咕啉环的四个吡咯氮相配位，轴向的一个配位是二甲基苯并咪唑基的氮，另一个轴向配位是氰基 CN 。

辅酶形式：
5'脱氧腺
苷钴胺素，
甲基钴胺
素



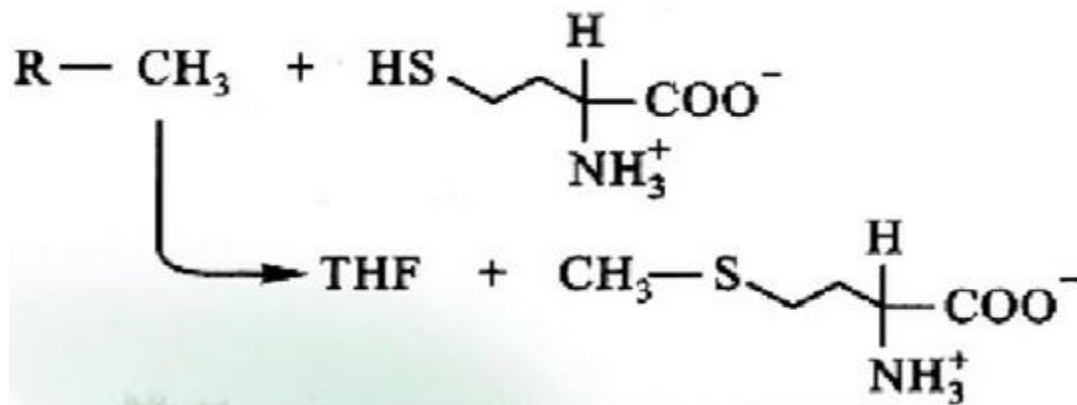
V_{B12} 辅酶参与的反应:

◆分子内重排



◆核苷酸还原成脱氧核苷酸

◆甲基转移



生理功能

- ◆参与分子内重排
- ◆甲基转移
- ◆促进DNA合成
- ◆促进血细胞成熟

缺乏症

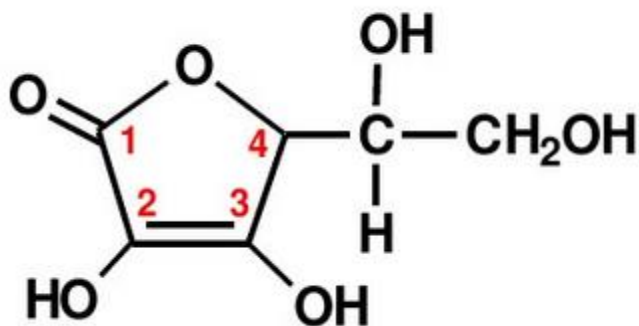
- ◆恶性贫血
- ◆儿童及幼龄动物发育不良
- ◆皮肤粘膜病变

来源：主要来自动物性食品，人类肠道细菌也能合成，一般不会发生缺乏症。

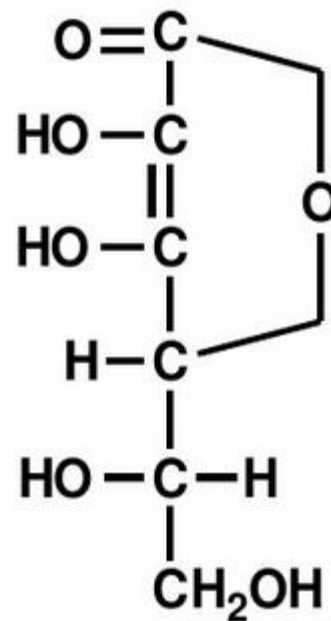
V_C (抗坏血酸)

维生素C具有防治坏血病的功能，故又称抗坏血酸。

化学结构

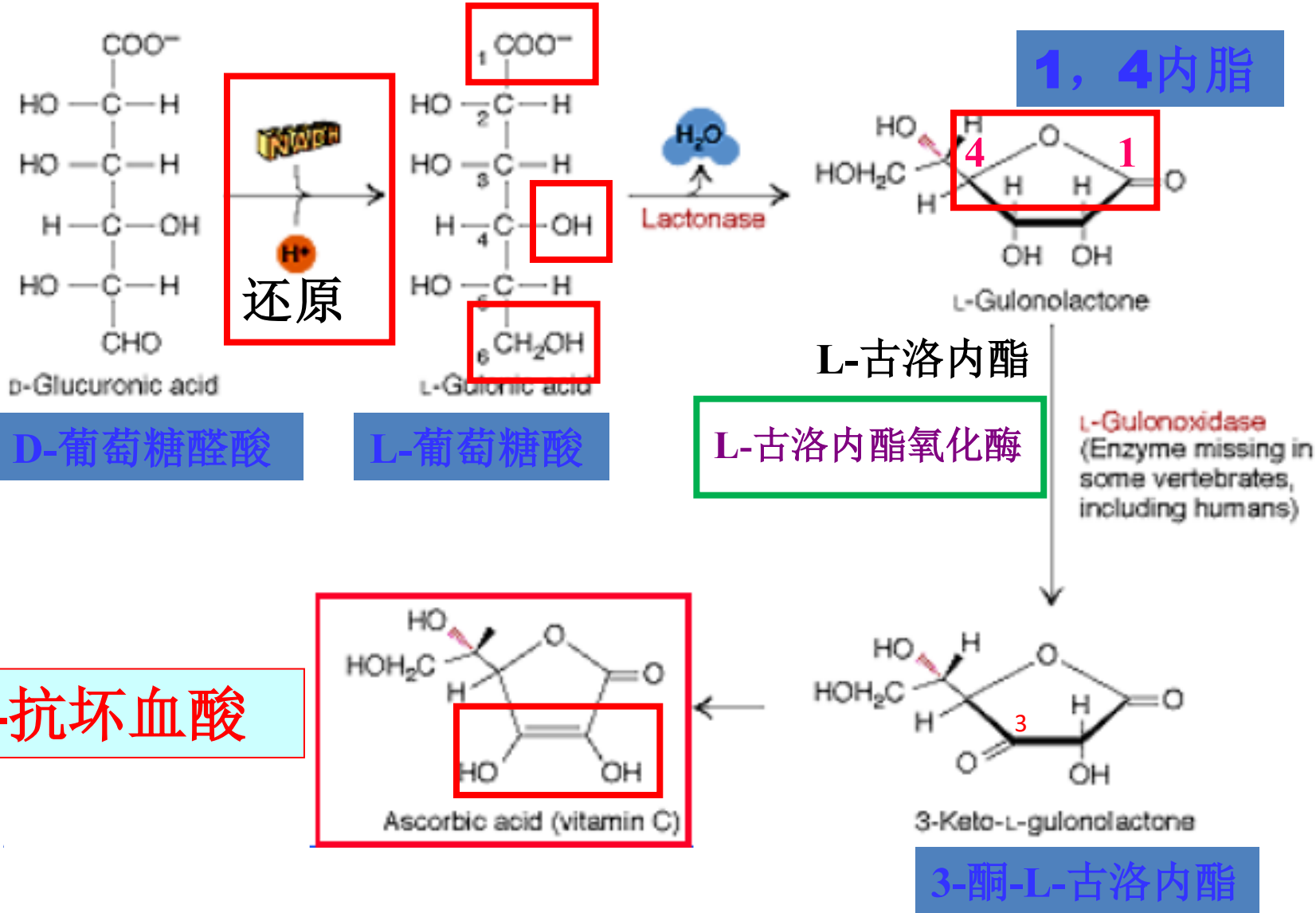


或

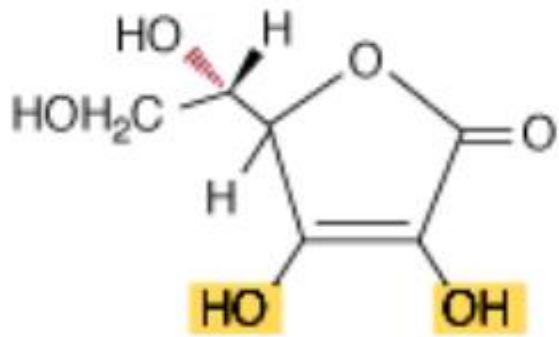


一种含有6个碳原子的酸性多羟基化合物，2号位和3号位碳上的烯醇式羟基很容易解离而释放氢离子，所以维生素C虽然没有自由羧基，但仍具有有机酸的性质。

维生素C的合成途径

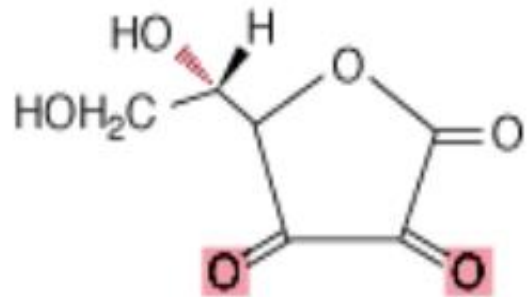
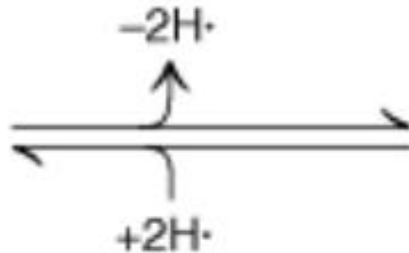


抗坏血酸是强还原剂



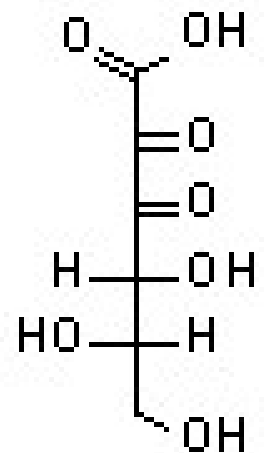
L-Ascorbic acid

还原型



Dehydro-L-ascorbic acid

氧化型



二酮古洛糖酸

抗坏血酸是一种强的还原剂，它可以氧化为脱氢-L-抗坏血酸。抗坏血酸和脱氢抗坏血酸形式是一种有效的氧化还原系统，其中抗坏血酸是还原型，脱氢抗坏血酸是氧化型。氧化型的抗坏血酸仍具有维生素C的活性。但氧化型的抗坏血酸比较容易水解，内酯环破坏而生成二酮古洛糖酸，则失去维生素C的活性。

功能:

◆ 参与氧化还原反应

- (1) 保持巯基酶的活性和谷胱甘肽的还原状态，起解毒作用
- (2) 与红细胞内的氧化还原过程有密切联系
- (3) 促进肠道内铁的吸收
- (4) 保护维生素A、E及B免遭氧化

◆ 参与羟化反应

- (1) 促进胶原蛋白的合成，促进伤口愈合
- (2) 影响胆固醇的羟基化
- (3) 参与芳香族氨基酸的代谢

◆ 防止贫血

◆ 刺激免疫系统，防止和治疗感染

缺乏症

- ◆坏血病
- ◆牙龈发炎、出血
- ◆倦怠、虚弱

来源：广泛分布于动物界和植物界，仅几种脊椎动物---人类和其他灵长类、豚鼠、一些鸟类和某些鱼类不能合成。

水溶性维生素的辅酶形式及主要功能

维生素	辅酶	主要功能
B1、硫胺素	焦磷酸硫胺素TPP	脱氢酶的辅酶
B2、核黄素	黄素类辅酶FMN和FAD	参与生物氧化体系
B3、泛酸	辅酶A	传递酰基
PP、烟酸	烟酰类辅酶NAD和NADP	脱氢酶的辅酶
B6、吡哆醛	磷酸吡哆醛PLP	参与氨基酸代谢
B7、生物素	生物胞素	传递羧基
B11、叶酸	四氢叶酸THF	传递一碳单位
B12、氰钴胺素	5'脱氧腺苷钴胺素	分子内重排、甲基转移
C、抗坏血酸		参与氧化还原反应、羟化反应